

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Базовый трек. Лабораторная работа 1. Shell
Вариант: proc-clone, shell-bg, cpu-mat-mul, ema-join-nl

Выполнила:
Павличенко Софья Алексеевна, Р3215

Проверил:
Скрябин Иван Александрович

Санкт-Петербург 2025г.

Оглавление

CPU нагрузчик	3
Оценка и ожидаемое поведение.....	3
Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика	3
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов.....	8
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....	27
Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....	33
ЕМА нагрузчик	35
Оценка и ожидаемое поведение.....	35
Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика	35
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов.....	39
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....	56
Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....	61
Ю нагрузчик	64
Оценка и ожидаемое поведение.....	64
Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика	64
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов.....	71
Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков.....	86
Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации.....	92
Выводы.....	94

CPU нагрузчик

Оценка и ожидаемое поведение

Асимптотическая сложность алгоритма умножения матриц $O(n^3)$, где n – размер матрицы.

Мы выполняем эту операцию *iterations* раз, следовательно итоговая сложность:

$O(iterations * n^3)$. То есть:

- При увеличении n количество арифметических операций растёт кубически, что становится основной нагрузкой CPU и использует его полностью.
- При увеличении *iterations* время работы увеличивается линейно, CPU загружен дольше, но структура нагрузки не меняется.
- При больших размерах матриц затраты на ввод/вывод данных будут более заметны.

Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения n и *iterations*, зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1. $n = iterations = 500$

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 16:11:03 up 2:37, 0 users, load average: 0.92, 0.68, 0.62
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 27.8 us, 2.5 sy, 0.0 ni, 64.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 5.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2789.9 free, 599.7 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3319.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
370	root	20	0	8132	6936	1048	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+

...

```
top - 16:12:09 up 2:38, 0 users, load average: 1.09, 0.79, 0.67
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.6 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2796.4 free, 592.9 used, 713.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
370	root	20	0	8132	6936	1048	R	100.0	0.2	1:06.88	cpu-mat-m+

По результатам видно, что программа максимально загружает одно ядро на 100% при минимальном использовании памяти (0.2%).

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

16:11:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:11:03	0	370	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	cpu-mat-mul
16:11:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
16:11:03	0	370	0.00	80.00	cpu-mat-mul				
...									
16:12:09	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:12:10	0	370	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1	cpu-mat-mul
16:12:09	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
16:12:10	0	370	224.00	4.00	cpu-mat-mul				

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме, почти не вызывает системные операции и не блокируется. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В конце их количество слегка увеличилось, что, скорее всего, связано с выводом результата в файл.

2. $n = 3045$, $iterations = 1$

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 16:09:43 up 2:36, 0 users, load average: 0.50, 0.55, 0.58
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 87.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2686.4 free, 703.1 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3216.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
350	root	20	0	219584	148076	1064	R	90.9	3.7	0:00.50	cpu-mat-m+

```
...
top - 16:10:54 up 2:37, 0 users, load average: 0.91, 0.67, 0.62
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 7.1 us, 1.6 sy, 0.0 ni, 91.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2557.1 free, 777.4 used, 768.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3142.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
350	root	20	0	219584	218348	1064	S	70.3	5.4	1:10.78	cpu-mat-m+

Видно резкое увеличение выделения и использования памяти. В конце процесс перешел в состояние S, %CPU снизилось, а %MEM увеличилось, что говорит о завершении вычислительной части программы и записи результатов в файл.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
16:09:43      UID      PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
16:09:44        0      350  100.00   0.00   0.00   0.00  100.00    0  cpu-mat-mul

16:09:43      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
16:09:44        0      350    1.00   76.00  cpu-mat-mul

...

16:10:53      UID      PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
16:10:54        0      350   62.00   9.00   0.00   0.00   71.00    7  cpu-mat-mul

16:10:53      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
16:10:54        0      350  9528.00    0.00  cpu-mat-mul
```

Под конец видно резкое увеличение добровольных переключений контекста, процесс начал активно работать с файлами и памятью. Это в том числе можно сказать по увеличению значения %system. Также планировщик сменил активное ядро.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
16:09:43      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
16:09:44    all   12.44   0.00   0.12   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   87.44
16:09:44      0  100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
16:09:44      1   0.00   0.00   0.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   99.01
16:09:44      2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:09:44      3   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:09:44      4   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:09:44      5   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:09:44      6   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:09:44      7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00

...

16:10:51      CPU    %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
16:10:52    all    8.35   0.00   1.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   90.38
16:10:52      0   61.29   0.00   9.68   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   29.03
16:10:52      1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:10:52      2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:10:52      3   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:10:52      4   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:10:52      5   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
16:10:52      6    9.18   0.00   1.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   89.80
16:10:52      7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
```

16:10:51	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:10:52	all	8.35	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.38
16:10:52	0	61.29	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03
16:10:52	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	6	9.18	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80
16:10:52	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:52	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:10:53	all	6.51	0.00	1.53	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	91.83
16:10:53	0	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	94.68
16:10:53	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:53	2	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
16:10:53	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:53	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:53	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:53	6	18.18	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.79
16:10:53	7	37.93	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47
16:10:53	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:10:54	all	7.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	91.22
16:10:54	0	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	94.74
16:10:54	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16:10:54	7	60.44	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.67

Сначала процесс максимально загружал одно ядро (вычислительная часть), затем операционная система начала мигрировать его к другому ядру.

3. $n = 10$ $iterations = 20000000$
 > top -d 1 -p <pid>

```
top - 17:05:36 up 3:29, 0 users, load average: 0.07, 0.21, 0.22
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 86.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2828.4 free, 561.3 used, 713.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3358.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
418	root	20	0	2264	1128	1128	R	90.9	0.0	0:00.51	cpu-mat-m+

...

```
top - 17:06:55 up 3:31, 0 users, load average: 1.00, 0.48, 0.32
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.4 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2833.2 free, 556.4 used, 713.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3363.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
418	root	20	0	2264	1128	1128	R	100.0	0.0	1:18.87	cpu-mat-m+

Видим, что программа максимально загружает одно ядро и минимально использует память. Среднее количество процессов близится к 1.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
17:05:36	0	418	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	cpu-mat-mul

Time	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
17:05:36	0	418	0.00	91.00	cpu-mat-mul

Time	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
17:06:54	0	418	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0	cpu-mat-mul

Time	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
17:06:54	0	418	0.00	144.00	cpu-mat-mul

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме и почти не вызывает системные операции. Контекстные переключения редки, что подтверждает, что основная нагрузка идет на вычислительную часть. Процесс не блокируется и использует одно и то же ядро.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. $k = 8$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 21:20:06 up 5:36, 0 users, load average: 6.86, 14.05, 12.94
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2747.0 free, 638.3 used, 717.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3281.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1112	root	20	0	8132	7016	1128	R	100.0	0.2	0:00.51	cpu-mat-m+
1113	root	20	0	8132	6884	1124	R	100.0	0.2	0:00.51	cpu-mat-m+
1106	root	20	0	8132	6820	1060	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+
1107	root	20	0	8132	6876	1116	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+
1108	root	20	0	8132	7004	1116	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+
1109	root	20	0	8132	7012	1124	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+
1110	root	20	0	8132	6688	1056	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+
1111	root	20	0	8132	7004	1116	R	100.0	0.2	0:00.50	cpu-mat-m+

```
...
top - 21:21:42 up 5:37, 0 users, load average: 7.85, 12.41, 12.46
Tasks: 6 total, 6 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 92.9 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 5.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2731.6 free, 653.2 used, 718.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3266.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1107	root	20	0	8132	6876	1116	R	100.0	0.2	1:35.63	cpu-mat-m+
1108	root	20	0	8132	7004	1116	R	100.0	0.2	1:35.13	cpu-mat-m+
1109	root	20	0	8132	7012	1124	R	100.0	0.2	1:35.59	cpu-mat-m+
1112	root	20	0	8132	7016	1128	R	100.0	0.2	1:35.68	cpu-mat-m+
1113	root	20	0	8132	6884	1124	R	100.0	0.2	1:35.67	cpu-mat-m+
1106	root	20	0	8132	6820	1060	R	97.0	0.2	1:35.42	cpu-mat-m+

```
top - 21:21:43 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 29.0 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 69.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2776.3 free, 608.4 used, 718.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3311.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1108	root	20	0	8132	7004	1116	R	100.0	0.2	1:36.14	cpu-mat-m+

Все программы максимально загружают ядра процессора и минимально используют память. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

21:20:06	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:20:07	0	1106	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1107	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1108	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1109	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1110	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1111	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1112	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1113	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6	cpu-mat-mul

21:20:06	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
21:20:07	0	1106	0.00	14.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1107	0.00	14.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1108	0.00	13.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1109	0.00	10.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1110	0.00	9.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1111	0.00	1.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1112	0.00	6.00	cpu-mat-mul
21:20:07	0	1113	0.00	43.00	cpu-mat-mul

```
...
```

21:21:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:21:41	0	1106	97.00	1.00	0.00	1.00	98.00	0	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1107	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1108	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1109	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1110	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1111	95.00	1.00	0.00	0.00	96.00	5	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1112	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1113	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1	cpu-mat-mul

21:21:40	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
21:21:41	0	1106	0.00	866.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1107	0.00	3.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1108	0.00	1.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1109	0.00	1.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1110	112.00	14.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1111	654.00	8.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1112	0.00	0.00	cpu-mat-mul
21:21:41	0	1113	0.00	1.00	cpu-mat-mul

21:21:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:21:42	0	1108	99.01	0.00	0.00	0.00	99.01	2	cpu-mat-mul

21:21:41	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
21:21:42	0	1108	0.00	1.98	cpu-mat-mul

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме и редко вызывает системные операции. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени (например, при загрузке или записи матрицы). Каждая запущенная программа использует одно ядро процессора. При этом конкретное ядро, на котором выполняется процесс в каждый момент времени, может меняться.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3) 11/01/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

21:20:06	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
21:20:07	all	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	5	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	6	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:20:07	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

...

21:21:40	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
21:21:41	all	98.87	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21:21:41	0	98.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:41	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:41	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:41	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:41	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:41	5	94.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21:21:41	6	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21:21:41	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21:21:41	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
21:21:42	all	52.22	0.00	2.15	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	45.50
21:21:42	0	71.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
21:21:42	1	52.58	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.39
21:21:42	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21:21:42	3	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29
21:21:42	4	46.94	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21:21:42	5	4.08	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90
21:21:42	6	14.29	0.00	3.06	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	81.63
21:21:42	7	56.57	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно возрастание использования системных вызовов, связанных с вводом-выводом и переключениями контекста. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра.

2. $k = 16$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 21:21:44 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 98.7 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2700.9 free, 684.8 used, 717.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3234.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1134	root	20	0	8132	6644	1012	R	100.0	0.2	0:00.31	cpu-mat-m+
1138	root	20	0	8132	6824	1064	R	60.0	0.2	0:00.30	cpu-mat-m+
1140	root	20	0	8132	6760	1000	R	60.0	0.2	0:00.37	cpu-mat-m+
1126	root	20	0	8132	6628	1124	R	50.0	0.2	0:00.19	cpu-mat-m+
1128	root	20	0	8132	6196	948	R	50.0	0.2	0:00.26	cpu-mat-m+
1129	root	20	0	8132	6808	1048	R	50.0	0.2	0:00.22	cpu-mat-m+
1130	root	20	0	8132	6868	1108	R	50.0	0.2	0:00.24	cpu-mat-m+
1133	root	20	0	8132	6388	1012	R	50.0	0.2	0:00.24	cpu-mat-m+
1135	root	20	0	8132	6904	1016	R	50.0	0.2	0:00.27	cpu-mat-m+
1136	root	20	0	8132	6916	1156	R	50.0	0.2	0:00.32	cpu-mat-m+
1137	root	20	0	8132	6488	1112	R	50.0	0.2	0:00.25	cpu-mat-m+
1141	root	20	0	8132	6504	1128	R	50.0	0.2	0:00.20	cpu-mat-m+
1131	root	20	0	8132	6524	1148	R	40.0	0.2	0:00.23	cpu-mat-m+
1132	root	20	0	8132	6368	992	R	40.0	0.2	0:00.22	cpu-mat-m+
1139	root	20	0	8132	6880	1120	R	40.0	0.2	0:00.24	cpu-mat-m+
1127	root	20	0	8132	6784	1152	R	30.0	0.2	0:00.23	cpu-mat-m+

```
top - 21:21:45 up 5:37, 0 users, load average: 7.70, 12.31, 12.42
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.6 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2700.9 free, 684.8 used, 717.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3234.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1131	root	20	0	8132	6780	1148	R	50.5	0.2	0:00.74	cpu-mat-m+
1134	root	20	0	8132	6644	1012	R	50.5	0.2	0:00.82	cpu-mat-m+
1137	root	20	0	8132	7000	1112	R	50.5	0.2	0:00.76	cpu-mat-m+
1126	root	20	0	8132	6884	1124	R	49.5	0.2	0:00.69	cpu-mat-m+
1127	root	20	0	8132	6784	1152	R	49.5	0.2	0:00.73	cpu-mat-m+
1128	root	20	0	8132	6708	948	R	49.5	0.2	0:00.76	cpu-mat-m+
1129	root	20	0	8132	6936	1048	R	49.5	0.2	0:00.72	cpu-mat-m+
1130	root	20	0	8132	6868	1108	R	49.5	0.2	0:00.74	cpu-mat-m+
1132	root	20	0	8132	6624	992	R	49.5	0.2	0:00.72	cpu-mat-m+
1133	root	20	0	8132	6772	1012	R	49.5	0.2	0:00.74	cpu-mat-m+
1135	root	20	0	8132	6904	1016	R	49.5	0.2	0:00.77	cpu-mat-m+
1136	root	20	0	8132	6916	1156	R	49.5	0.2	0:00.82	cpu-mat-m+

```

1138 root      20   0   8132   6824   1064 R  49.5   0.2   0:00.80 cpu-mat-m+
1140 root      20   0   8132   6760   1000 R  49.5   0.2   0:00.87 cpu-mat-m+
1141 root      20   0   8132   6760   1128 R  49.5   0.2   0:00.70 cpu-mat-m+
1139 root      20   0   8132   6880   1120 R  48.5   0.2   0:00.73 cpu-mat-m+
. . .
top - 21:25:26 up 5:41, 0 users, load average: 15.83, 14.25, 13.19
Tasks: 14 total, 6 running, 8 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 88.4 us, 7.1 sy, 0.0 ni, 4.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2709.9 free, 673.8 used, 719.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3245.6 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1135	root	20	0	8132	6904	1016	R	92.0	0.2	1:50.87	cpu-mat-m+
1138	root	20	0	8132	6824	1064	R	80.0	0.2	1:51.10	cpu-mat-m+
1127	root	20	0	8132	6784	1152	R	74.0	0.2	1:51.06	cpu-mat-m+
1134	root	20	0	8132	6644	1012	R	74.0	0.2	1:51.07	cpu-mat-m+
1132	root	20	0	8132	6624	992	R	73.0	0.2	1:50.66	cpu-mat-m+
1136	root	20	0	8132	6916	1156	D	73.0	0.2	1:51.50	cpu-mat-m+
1129	root	20	0	8132	6936	1048	D	41.0	0.2	1:51.15	cpu-mat-m+
1139	root	20	0	8132	6880	1120	D	41.0	0.2	1:50.72	cpu-mat-m+
1130	root	20	0	8132	6868	1108	D	36.0	0.2	1:50.92	cpu-mat-m+
1126	root	20	0	8132	7016	1256	D	33.0	0.2	1:50.85	cpu-mat-m+
1140	root	20	0	8132	6760	1000	D	32.0	0.2	1:50.67	cpu-mat-m+
1131	root	20	0	8132	6780	1148	R	30.0	0.2	1:51.05	cpu-mat-m+
1133	root	20	0	8132	6772	1012	D	30.0	0.2	1:50.68	cpu-mat-m+
1128	root	20	0	8132	6708	948	D	29.0	0.2	1:50.76	cpu-mat-m+

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3)      11/01/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

21:21:43	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
21:21:44	0	1126	49.50	0.99	0.00	50.50	50.50	0
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1127	47.52	0.00	0.00	52.48	47.52	1
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1128	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	7
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1129	49.50	0.00	0.00	50.50	49.50	2
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1130	48.51	0.00	0.00	50.50	48.51	6
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1131	49.50	0.00	0.00	50.50	49.50	4
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1132	47.52	0.00	0.00	53.47	47.52	3
cpu-mat-mul								

21:21:44	0	1133	50.50	0.00	0.00	50.50	50.50	5
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1134	59.41	0.00	0.00	39.60	59.41	1
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1135	49.50	0.00	0.00	50.50	49.50	4
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1136	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	5
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1137	49.50	0.99	0.00	50.50	50.50	7
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1138	49.50	0.00	0.00	49.50	49.50	2
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1139	47.52	0.00	0.00	51.49	47.52	3
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1140	48.51	0.00	0.00	50.50	48.51	6
cpu-mat-mul								
21:21:44	0	1141	49.50	0.00	0.00	50.50	49.50	0
cpu-mat-mul								

21:21:43	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
21:21:44	0	1126	0.00	125.74	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1127	0.00	127.72	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1128	0.00	123.76	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1129	0.00	133.66	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1130	0.00	124.75	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1131	0.00	123.76	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1132	0.00	108.91	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1133	0.00	117.82	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1134	0.00	111.88	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1135	0.00	124.75	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1136	0.00	117.82	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1137	0.00	118.81	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1138	0.00	132.67	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1139	0.00	110.89	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1140	0.00	126.73	cpu-mat-mul
21:21:44	0	1141	0.00	126.73	cpu-mat-mul

. . .								
21:25:25	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
21:25:26	0	1126	14.00	8.00	0.00	18.00	22.00	1
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1127	79.00	1.00	0.00	11.00	80.00	2
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1128	10.00	10.00	0.00	15.00	20.00	5
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1129	24.00	8.00	0.00	14.00	32.00	5
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1130	18.00	7.00	0.00	15.00	25.00	0
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1131	11.00	9.00	0.00	16.00	20.00	3
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1132	77.00	1.00	0.00	11.00	78.00	1
cpu-mat-mul								

21:25:26	0	1133	9.00	11.00	0.00	15.00	20.00	6
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1134	86.00	0.00	0.00	12.00	86.00	7
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1135	85.00	1.00	0.00	1.00	86.00	3
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1136	59.00	5.00	0.00	13.00	64.00	6
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1138	93.00	0.00	0.00	6.00	93.00	4
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1139	15.00	7.00	0.00	15.00	22.00	2
cpu-mat-mul								
21:25:26	0	1140	13.00	9.00	0.00	13.00	22.00	1
cpu-mat-mul								

21:25:25	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
21:25:26	0	1126	551.00	56.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1127	290.00	62.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1128	636.00	36.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1129	471.00	26.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1130	531.00	43.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1131	532.00	34.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1132	289.00	656.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1133	676.00	31.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1134	49.00	113.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1135	264.00	126.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1136	358.00	35.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1138	23.00	476.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1139	505.00	191.00	cpu-mat-mul
21:25:26	0	1140	518.00	132.00	cpu-mat-mul

Видим, что каждая программа использует около 50% CPU, при этом оставшиеся 50% времени процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 2 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Растет частота и количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

10:37:13	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
10:37:14	all	99.74	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	2	98.97	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	5	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	6	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:37:14	7	98.98	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...											

10:40:43	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
10:40:44	all	98.25	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	0	95.70	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	1	95.65	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	3	98.96	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	5	98.91	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	6	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:44	7	96.81	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10:40:44	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
10:40:45	all	65.07	0.00	4.65	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	29.88
10:40:45	0	45.45	0.00	7.95	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	44.32
10:40:45	1	67.71	0.00	3.12	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	28.12
10:40:45	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:45	3	44.90	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.92
10:40:45	4	72.63	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.32
10:40:45	5	96.84	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:45	6	54.95	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.86
10:40:45	7	37.50	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.08

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно увеличение количества системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

3. $k=24$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 10:43:23 up 38 min,  0 users,  load average: 23.50, 19.02, 17.49
Tasks:  20 total,   20 running,    0 sleeping,    0 stopped,    0 zombie
%Cpu(s): 99.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,   2685.3 free,    711.0 used,    706.7 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,     0.0 used.   3208.4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
549	root	20	0	8132	6672	1040	R	34.0	0.2	0:52.28	cpu-mat-
m+											
551	root	20	0	8132	6484	980	R	34.0	0.2	0:52.35	cpu-mat-
m+											
556	root	20	0	8132	6728	1096	R	34.0	0.2	0:52.78	cpu-mat-
m+											
559	root	20	0	8132	6660	1028	R	34.0	0.2	0:52.42	cpu-mat-
m+											
562	root	20	0	8132	6796	1036	R	34.0	0.2	0:52.16	cpu-mat-
m+											
564	root	20	0	8132	6760	1128	R	34.0	0.2	0:52.21	cpu-mat-
m+											
565	root	20	0	8132	6760	1128	R	34.0	0.2	0:52.22	cpu-mat-
m+											

```

547 root      20   0   8132   6956   1196 R  33.0   0.2   0:52.43 cpu-mat-
m+
548 root      20   0   8132   6536   1032 R  33.0   0.2   0:51.98 cpu-mat-
m+
550 root      20   0   8132   6656   1024 R  33.0   0.2   0:52.43 cpu-mat-
m+
552 root      20   0   8132   6900   1140 R  33.0   0.2   0:52.69 cpu-mat-
m+
553 root      20   0   8132   6852   1092 R  33.0   0.2   0:52.04 cpu-mat-
m+
554 root      20   0   8132   6788   1028 R  33.0   0.2   0:52.30 cpu-mat-
m+
555 root      20   0   8132   6800   1040 R  33.0   0.2   0:52.26 cpu-mat-
m+
557 root      20   0   8132   6752   1120 R  33.0   0.2   0:52.18 cpu-mat-
m+
558 root      20   0   8132   6664   1032 R  33.0   0.2   0:52.12 cpu-mat-
m+
560 root      20   0   8132   6660   1028 R  33.0   0.2   0:52.49 cpu-mat-
m+
561 root      20   0   8132   6660   1028 R  33.0   0.2   0:52.49 cpu-mat-
m+
563 root      20   0   8132   6532    900 R  33.0   0.2   0:52.42 cpu-mat-
m+
566 root      20   0   8132   6756    996 R  33.0   0.2   0:52.06 cpu-mat-
m+

```

```

. . .
top - 10:46:28 up 41 min,  0 users,  load average: 23.77, 21.30, 18.67
Tasks:  18 total,   3 running, 15 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 58.1 us,  6.4 sy,  0.0 ni, 35.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2707.8 free,   686.6 used,   708.3 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3232.8 avail Mem

```

```

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
548 root      20   0   8132   6536   1032 D  72.0   0.2   1:53.79 cpu-mat-
m+
553 root      20   0   8132   6852   1092 D  63.0   0.2   1:53.81 cpu-mat-
m+
561 root      20   0   8132   6660   1028 D  53.0   0.2   1:54.06 cpu-mat-
m+
566 root      20   0   8132   6756    996 D  43.0   0.2   1:53.60 cpu-mat-
m+
549 root      20   0   8132   6672   1040 R  31.0   0.2   1:53.72 cpu-mat-
m+
565 root      20   0   8132   6760   1128 D  31.0   0.2   1:53.82 cpu-mat-
m+
560 root      20   0   8132   6660   1028 D  29.0   0.2   1:53.75 cpu-mat-
m+
562 root      20   0   8132   6796   1036 D  27.0   0.2   1:53.56 cpu-mat-
m+
558 root      20   0   8132   6664   1032 R  25.0   0.2   1:53.52 cpu-mat-
m+

```

552 root	20	0	8132	6900	1140 D	24.0	0.2	1:54.04	cpu-mat-
m+									
556 root	20	0	8132	6728	1096 D	14.0	0.2	1:54.02	cpu-mat-
m+									
564 root	20	0	8132	6760	1128 D	12.0	0.2	1:53.43	cpu-mat-
m+									
557 root	20	0	8132	6752	1120 D	10.0	0.2	1:53.70	cpu-mat-
m+									
547 root	20	0	8132	6956	1196 D	8.0	0.2	1:53.70	cpu-mat-
m+									
551 root	20	0	8132	6484	980 D	7.0	0.2	1:53.53	cpu-mat-
m+									
555 root	20	0	8132	6800	1040 R	7.0	0.2	1:53.97	cpu-mat-
m+									
559 root	20	0	8132	6660	1028 D	7.0	0.2	1:53.50	cpu-mat-
m+									
550 root	20	0	8132	6656	1024 D	6.0	0.2	1:53.75	cpu-mat-
m+									

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (bcde8ea268b3)      11/01/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

10:40:47	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
10:40:48	0	547	33.66	0.00	0.00	66.34	33.66	1
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	548	32.67	0.00	0.00	65.35	32.67	3
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	549	33.66	0.00	0.00	66.34	33.66	2
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	550	32.67	0.99	0.00	66.34	33.66	0
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	551	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	5
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	552	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	4
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	553	32.67	0.00	0.00	67.33	32.67	0
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	554	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	7
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	555	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	1
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	556	33.66	0.00	0.00	66.34	33.66	6
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	557	31.68	0.99	0.00	66.34	32.67	0
cpu-mat-mul								

10:40:48	0	558	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	6
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	559	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	2
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	560	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	5
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	561	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	4
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	562	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	3
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	563	33.66	0.00	0.00	65.35	33.66	2
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	564	33.66	0.00	0.00	67.33	33.66	7
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	565	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	4
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	566	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	6
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	567	33.66	0.00	0.00	65.35	33.66	1
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	568	32.67	0.00	0.00	66.34	32.67	7
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	569	33.66	0.00	0.00	66.34	33.66	5
cpu-mat-mul								
10:40:48	0	570	33.66	0.00	0.00	66.34	33.66	3
cpu-mat-mul								

10:40:47	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
10:40:48	0	547	0.00	90.10	cpu-mat-mul
10:40:48	0	548	0.00	93.07	cpu-mat-mul
10:40:48	0	549	0.00	94.06	cpu-mat-mul
10:40:48	0	550	0.00	191.09	cpu-mat-mul
10:40:48	0	551	0.00	91.09	cpu-mat-mul
10:40:48	0	552	0.00	93.07	cpu-mat-mul
10:40:48	0	553	0.00	226.73	cpu-mat-mul
10:40:48	0	554	0.00	91.09	cpu-mat-mul
10:40:48	0	555	0.00	92.08	cpu-mat-mul
10:40:48	0	556	0.00	92.08	cpu-mat-mul
10:40:48	0	557	0.00	335.64	cpu-mat-mul
10:40:48	0	558	0.00	95.05	cpu-mat-mul
10:40:48	0	559	0.00	89.11	cpu-mat-mul
10:40:48	0	560	0.00	88.12	cpu-mat-mul
10:40:48	0	561	0.00	93.07	cpu-mat-mul
10:40:48	0	562	0.00	91.09	cpu-mat-mul
10:40:48	0	563	0.00	94.06	cpu-mat-mul
10:40:48	0	564	0.00	91.09	cpu-mat-mul
10:40:48	0	565	0.00	89.11	cpu-mat-mul
10:40:48	0	566	0.00	95.05	cpu-mat-mul
10:40:48	0	567	0.00	95.05	cpu-mat-mul
10:40:48	0	568	0.00	88.12	cpu-mat-mul
10:40:48	0	569	0.00	89.11	cpu-mat-mul
10:40:48	0	570	0.00	94.06	cpu-mat-mul

. . .

10:46:26	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
10:46:27	0	547	3.96	4.95	0.00	5.94	8.91	3
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	548	74.26	0.00	0.00	18.81	74.26	1
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	549	32.67	1.98	0.00	5.94	34.65	6
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	550	2.97	3.96	0.00	4.95	6.93	5
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	551	2.97	3.96	0.00	3.96	6.93	0
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	552	22.77	1.98	0.00	17.82	24.75	7
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	553	64.36	0.00	0.00	22.77	64.36	4
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	555	4.95	1.98	0.00	5.94	6.93	6
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	556	16.83	0.99	0.00	8.91	17.82	2
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	557	9.90	1.98	0.00	10.89	11.88	7
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	558	25.74	0.99	0.00	23.76	26.73	0
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	559	2.97	3.96	0.00	6.93	6.93	0
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	560	30.69	0.99	0.00	13.86	31.68	3
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	561	52.48	1.98	0.00	15.84	54.46	2
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	562	27.72	0.99	0.00	20.79	28.71	4
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	564	12.87	0.99	0.00	18.81	13.86	1
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	565	33.66	1.98	0.00	6.93	35.64	2
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	566	47.52	0.99	0.00	0.99	48.51	5
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	567	3.96	2.97	0.00	3.96	6.93	0
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	568	3.96	2.97	0.00	3.96	6.93	5
cpu-mat-mul								
10:46:27	0	569	9.90	3.96	0.00	10.89	13.86	6
cpu-mat-mul								

10:46:26	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
10:46:27	0	547	793.07	14.85	cpu-mat-mul
10:46:27	0	548	128.71	57.43	cpu-mat-mul
10:46:27	0	549	654.46	160.40	cpu-mat-mul
10:46:27	0	550	757.43	16.83	cpu-mat-mul
10:46:27	0	551	768.32	9.90	cpu-mat-mul
10:46:27	0	552	733.66	109.90	cpu-mat-mul
10:46:27	0	553	206.93	68.32	cpu-mat-mul

10:46:27	0	555	882.18	1.98	cpu-mat-mul
10:46:27	0	556	714.85	170.30	cpu-mat-mul
10:46:27	0	557	751.49	35.64	cpu-mat-mul
10:46:27	0	558	704.95	127.72	cpu-mat-mul
10:46:27	0	559	754.46	8.91	cpu-mat-mul
10:46:27	0	560	668.32	60.40	cpu-mat-mul
10:46:27	0	561	526.73	3100.00	cpu-mat-mul
10:46:27	0	562	672.28	40.59	cpu-mat-mul
10:46:27	0	564	721.78	42.57	cpu-mat-mul
10:46:27	0	565	664.36	291.09	cpu-mat-mul
10:46:27	0	566	647.52	136.63	cpu-mat-mul
10:46:27	0	567	818.81	6.93	cpu-mat-mul
10:46:27	0	568	792.08	3.96	cpu-mat-mul
10:46:27	0	569	811.88	360.40	cpu-mat-mul

Видим, что каждая программа использует около 33% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 3 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Растет количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
10:40:46	all	99.61	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	0	98.98	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	1	98.97	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	5	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	6	98.98	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:40:47	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. . .											
10:46:26	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
10:46:27	all	75.60	0.00	7.21	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	17.07
10:46:27	0	80.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00
10:46:27	1	99.01	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:46:27	2	64.29	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53
10:46:27	3	60.61	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.25
10:46:27	4	90.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10:46:27	5	73.20	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
10:46:27	6	68.37	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51
10:46:27	7	68.37	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно увеличение количества системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

4. $k = 36$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 10:46:30 up 41 min,  0 users,  load average: 23.77, 21.30, 18.67
Tasks:  20 total,  20 running,  0 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 99.4 us,  0.6 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3919.4 total,   2709.8 free,    687.6 used,    705.3 buff/cache
MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,     0.0 used.   3231.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
591	root	20	0	8132	6552	1048	R	25.7	0.2	0:00.43	cpu-mat-
m+											
593	root	20	0	8132	6640	1008	R	25.7	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
596	root	20	0	8132	6644	1012	R	25.7	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
600	root	20	0	8132	6756	996	R	25.7	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
583	root	20	0	8132	6928	1168	R	24.8	0.2	0:00.40	cpu-mat-
m+											
584	root	20	0	8132	6800	1168	R	24.8	0.2	0:00.38	cpu-mat-
m+											
585	root	20	0	8132	6484	852	R	24.8	0.2	0:00.38	cpu-mat-
m+											
586	root	20	0	8132	6772	1140	R	24.8	0.2	0:00.37	cpu-mat-
m+											
587	root	20	0	8132	6808	1048	R	24.8	0.2	0:00.36	cpu-mat-
m+											
588	root	20	0	8132	6696	1064	R	24.8	0.2	0:00.38	cpu-mat-
m+											
589	root	20	0	8132	6672	1040	R	24.8	0.2	0:00.37	cpu-mat-
m+											
590	root	20	0	8132	6460	956	R	24.8	0.2	0:00.36	cpu-mat-
m+											
592	root	20	0	8132	6640	1008	R	24.8	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
594	root	20	0	8132	6632	1000	R	24.8	0.2	0:00.38	cpu-mat-
m+											
595	root	20	0	8132	6632	1000	R	24.8	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
597	root	20	0	8132	6640	1008	R	24.8	0.2	0:00.38	cpu-mat-
m+											
598	root	20	0	8132	6700	1068	R	24.8	0.2	0:00.42	cpu-mat-
m+											
599	root	20	0	8132	6756	1124	R	24.8	0.2	0:00.39	cpu-mat-
m+											
601	root	20	0	8132	6764	1004	R	24.8	0.2	0:00.36	cpu-mat-
m+											
602	root	20	0	8132	6760	1128	R	24.8	0.2	0:00.37	cpu-mat-
m+											
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

```

top - 10:54:18 up 49 min,  0 users,  load average: 31.94, 29.84, 24.01
Tasks:  15 total,   0 running,  15 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 29.4 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 67.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.3 si,  0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,  2675.6 free,    718.0 used,    709.5 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,     0.0 used.  3201.4 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
595	root	20	0	8132	6632	1000	D	56.0	0.2	1:57.57	cpu-mat-
m+											
602	root	20	0	8132	6760	1128	D	48.0	0.2	1:57.77	cpu-mat-
m+											
586	root	20	0	8132	6772	1140	D	6.0	0.2	1:57.26	cpu-mat-
m+											
589	root	20	0	8132	6672	1040	D	6.0	0.2	1:56.78	cpu-mat-
m+											
583	root	20	0	8132	6928	1168	D	5.0	0.2	1:56.69	cpu-mat-
m+											
585	root	20	0	8132	6484	852	D	5.0	0.2	1:57.02	cpu-mat-
m+											
587	root	20	0	8132	6808	1048	D	5.0	0.2	1:57.06	cpu-mat-
m+											
591	root	20	0	8132	6552	1048	D	5.0	0.2	1:57.34	cpu-mat-
m+											
594	root	20	0	8132	6632	1000	D	5.0	0.2	1:57.40	cpu-mat-
m+											
596	root	20	0	8132	6644	1012	D	5.0	0.2	1:56.87	cpu-mat-
m+											
597	root	20	0	8132	6640	1008	D	5.0	0.2	1:57.53	cpu-mat-
m+											
598	root	20	0	8132	6700	1068	D	5.0	0.2	1:56.75	cpu-mat-
m+											
599	root	20	0	8132	6756	1124	D	5.0	0.2	1:57.36	cpu-mat-
m+											
601	root	20	0	8132	6764	1004	D	5.0	0.2	1:57.02	cpu-mat-
m+											
590	root	20	0	8132	6460	956	D	3.0	0.2	1:56.63	cpu-mat-
m+											

Программы загружают ядра процессора, минимально используют память. Среднее количество процессов близко к 32, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения такое же, как и при 24 одновременно запущенных программах.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

10:46:28	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
10:46:29	0	583	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	7
cpu-mat-mul								

10:46:29	0	584	24.75	0.00	0.00	76.24	24.75	3
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	585	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	6
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	586	23.76	0.00	0.00	74.26	23.76	0
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	587	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	4
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	588	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	5
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	589	24.75	0.00	0.00	74.26	24.75	0
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	590	23.76	0.00	0.00	75.25	23.76	4
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	591	25.74	0.99	0.00	73.27	26.73	3
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	592	24.75	0.00	0.00	74.26	24.75	2
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	593	25.74	0.00	0.00	75.25	25.74	2
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	594	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	6
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	595	24.75	0.00	0.00	74.26	24.75	7
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	596	25.74	0.00	0.00	74.26	25.74	2
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	597	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	5
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	598	26.73	0.00	0.00	74.26	26.73	3
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	599	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	7
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	600	25.74	0.00	0.00	75.25	25.74	5
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	601	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	4
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	602	24.75	0.99	0.00	74.26	25.74	0
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	603	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	6
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	604	24.75	0.00	0.00	76.24	24.75	1
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	605	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	1
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	606	24.75	0.00	0.00	74.26	24.75	2
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	607	24.75	0.00	0.00	74.26	24.75	0
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	608	23.76	0.00	0.00	75.25	23.76	6
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	609	24.75	0.00	0.00	76.24	24.75	7
cpu-mat-mul								

10:46:29	0	610	25.74	0.00	0.00	75.25	25.74	5
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	611	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	1
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	612	25.74	0.00	0.00	73.27	25.74	3
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	613	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	4
cpu-mat-mul								
10:46:29	0	614	24.75	0.00	0.00	75.25	24.75	1
cpu-mat-mul								

10:46:28	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
10:46:29	0	583	0.00	72.28	cpu-mat-mul
10:46:29	0	584	0.00	71.29	cpu-mat-mul
10:46:29	0	585	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	586	0.00	71.29	cpu-mat-mul
10:46:29	0	587	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	588	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	589	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	590	0.00	67.33	cpu-mat-mul
10:46:29	0	591	0.00	77.23	cpu-mat-mul
10:46:29	0	592	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	593	0.00	72.28	cpu-mat-mul
10:46:29	0	594	0.00	72.28	cpu-mat-mul
10:46:29	0	595	0.00	71.29	cpu-mat-mul
10:46:29	0	596	0.00	73.27	cpu-mat-mul
10:46:29	0	597	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	598	0.00	78.22	cpu-mat-mul
10:46:29	0	599	0.00	71.29	cpu-mat-mul
10:46:29	0	600	0.00	73.27	cpu-mat-mul
10:46:29	0	601	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	602	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	603	0.00	71.29	cpu-mat-mul
10:46:29	0	604	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	605	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	606	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	607	0.00	76.24	cpu-mat-mul
10:46:29	0	608	0.00	68.32	cpu-mat-mul
10:46:29	0	609	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	610	0.00	69.31	cpu-mat-mul
10:46:29	0	611	0.00	66.34	cpu-mat-mul
10:46:29	0	612	0.00	76.24	cpu-mat-mul
10:46:29	0	613	0.00	70.30	cpu-mat-mul
10:46:29	0	614	0.00	72.28	cpu-mat-mul

. . .								
10:54:17	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
10:54:18	0	583	2.00	2.00	0.00	4.00	4.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	585	2.00	2.00	0.00	3.00	4.00	0
cpu-mat-mul								

10:54:18	0	586	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	587	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	588	2.00	3.00	0.00	1.00	5.00	7
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	589	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	590	1.00	4.00	0.00	3.00	5.00	0
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	591	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	594	2.00	4.00	0.00	2.00	6.00	6
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	595	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	596	2.00	3.00	0.00	1.00	5.00	7
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	597	12.00	3.00	0.00	0.00	15.00	0
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	598	2.00	4.00	0.00	3.00	6.00	1
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	599	44.00	1.00	0.00	0.00	45.00	6
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	600	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	5
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	601	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	602	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	1
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	603	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	604	2.00	2.00	0.00	2.00	4.00	6
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	605	2.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	606	3.00	3.00	0.00	1.00	6.00	7
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	607	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	5
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	608	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	5
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	609	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	5
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	610	3.00	1.00	0.00	2.00	4.00	7
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	611	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	612	2.00	5.00	0.00	4.00	7.00	0
cpu-mat-mul								
10:54:18	0	613	1.00	3.00	0.00	3.00	4.00	1
cpu-mat-mul								

```

10:54:18      0      614    2.00    2.00    0.00    2.00    4.00    0
cpu-mat-mul

10:54:17      UID      PID  cswch/s  nvcschw/s  Command
10:54:18      0      583    516.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      585    529.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      586    451.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      587    536.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      588    559.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      589    571.00    24.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      590    500.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      591    547.00    12.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      594    553.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      595     0.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      596    529.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      597    573.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      598    491.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      599    469.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      600    559.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      601    478.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      602     70.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      603    544.00     3.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      604    491.00     2.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      605    501.00    10.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      606    509.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      607    371.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      608    489.00     5.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      609    471.00     6.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      610    541.00     4.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      611    420.00     1.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      612    528.00     0.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      613    462.00    10.00  cpu-mat-mul
10:54:18      0      614    480.00     5.00  cpu-mat-mul

```

Видим, что каждая программа использует около 25% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 4 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Частые переключения контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```

10:46:28      CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
10:46:29      all    99.36     0.00     0.64     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        0    98.98     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        1   100.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        2   100.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        3   100.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        4    98.99     0.00     1.01     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        5    98.99     0.00     1.01     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        6    98.99     0.00     1.01     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00
10:46:29        7    98.99     0.00     1.01     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00

```

```

...
10:54:17    CPU    %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
10:54:18    all    21.24    0.00    3.35    0.00    0.00    0.26    0.00    0.00    0.00    75.16
10:54:18      0    27.59    0.00    9.20    0.00    0.00    1.15    0.00    0.00    0.00    62.07
10:54:18      1    16.16    0.00    4.04    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00    78.79
10:54:18      2    32.65    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    66.33
10:54:18      3    18.75    0.00    3.12    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.12
10:54:18      4    21.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.00
10:54:18      5    18.37    0.00    2.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    79.59
10:54:18      6    19.00    0.00    3.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.00
10:54:18      7    17.17    0.00    4.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    78.79

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Заметно количество системных вызовов, связанных с частотой переключений контекста.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно k таких многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 1

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```

top - 16:38:02 up 3:51, 0 users, load average: 4.42, 2.70, 1.12
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s):100.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3098.1 free, 595.8 used, 364.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3323.6 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
326	root	20	0	639544	47964	988	S	800.0	1.2	0:04.05	cpu-mat-m+

```

...
top - 16:39:49 up 3:53, 0 users, load average: 7.52, 4.31, 1.87
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 31.6 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 67.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3080.0 free, 613.6 used, 364.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3305.8 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
326	root	20	0	598664	7276	1292	S	200.0	0.2	14:14.13	cpu-mat-m+

Программа максимально используют все 8 ядер процессора. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.


```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

16:38:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:38:03	0	326	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0	cpu-mat-mul-thr
16:38:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
16:38:03	0	326	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr				
...									
16:39:48	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:39:49	0	326	408.00	16.00	0.00	0.00	424.00	3	cpu-mat-mul-thr
16:39:48	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
16:39:49	0	326	1.00	0.00	cpu-mat-mul-thr				

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В последние секунды выполнения процент системных операций увеличился, что связано с выводом результатов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

16:38:02	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:38:03	all	99.87	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	4	99.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	5	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	6	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:38:03	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...											
16:39:48	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:39:49	all	50.63	0.00	2.39	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	46.85
16:39:49	0	60.61	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
16:39:49	1	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
16:39:49	2	97.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
16:39:49	3	18.56	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.35
16:39:49	4	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	95.00
16:39:49	5	12.12	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.84
16:39:49	6	14.14	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.81
16:39:49	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

2. $k=2$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 16:39:50 up 3:53, 0 users, load average: 7.00, 4.25, 1.87
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 98.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3041.6 free, 652.6 used, 364.0 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3266.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
348	root	20	0	639544	47248	1064	S	381.8	1.2	0:02.08	cpu-mat-m+
347	root	20	0	639544	47080	1000	S	372.7	1.2	0:02.28	cpu-mat-m+

```
...
top - 16:42:00 up 3:55, 0 users, load average: 14.97, 8.40, 3.72
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.9 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3051.1 free, 642.4 used, 364.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3277.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
347	root	20	0	639544	47848	1000	S	400.0	1.2	8:38.80	cpu-mat-m+
348	root	20	0	639544	47888	1064	S	400.0	1.2	8:40.55	cpu-mat-m+

```
...
top - 16:43:41 up 3:57, 0 users, load average: 15.73, 10.55, 4.97
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 83.0 us, 8.4 sy, 0.0 ni, 8.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3021.9 free, 669.9 used, 366.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3249.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
347	root	20	0	628004	36348	1180	S	380.0	0.9	15:22.56	cpu-mat-m+
348	root	20	0	633872	42220	1244	S	348.0	1.1	15:24.78	cpu-mat-m+

Программа использует CPU на 400%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 16.

> pidstat -u -w -p <pids>

Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)

16:39:50	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:39:51	0	347	399.00	1.00	0.00	0.00	400.00	0	cpu-mat-mul-thr
16:39:51	0	348	400.00	1.00	0.00	0.00	401.00	2	cpu-mat-mul-thr

16:39:50	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
16:39:51	0	347	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:39:51	0	348	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr

```

...
16:43:40      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
16:43:41        0      347  340.00   21.00    0.00    0.00  361.00    0  cpu-mat-mul-thr
16:43:41        0      348  249.00   45.00    0.00    0.00  294.00    2  cpu-mat-mul-thr

16:43:40      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
16:43:41        0      347     1.00     0.00  cpu-mat-mul-thr
16:43:41        0      348     0.00     0.00  cpu-mat-mul-thr

```

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В последние секунды выполнения процент системных операций увеличился, что связано с выводом результатов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```

Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa)  11/04/25  _aarch64_  (8 CPU)

16:39:50      CPU      %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
16:39:51    all    99.74    0.00    0.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      0    98.96    0.00    1.04    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      1   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      2   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      3   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      4    98.95    0.00    1.05    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      5   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      6   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:39:51      7   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

...
16:43:40      CPU      %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
16:43:41    all    65.14    0.00    8.52    0.00    0.00    0.51    0.00    0.00    0.00   25.83
16:43:41      0    72.34    0.00    5.32    0.00    0.00    1.06    0.00    0.00    0.00   21.28
16:43:41      1    32.32    0.00   25.25    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00   41.41
16:43:41      2    65.00    0.00    3.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   31.00
16:43:41      3    86.73    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   13.27
16:43:41      4    54.08    0.00   11.22    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   34.69
16:43:41      5    96.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.00
16:43:41      6    34.69    0.00   21.43    0.00    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00   42.86
16:43:41      7    79.80    0.00    1.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   19.19

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

3. $k=3$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 16:43:42 up 3:57, 0 users, load average: 15.73, 10.55, 4.97
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 97.8 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2981.4 free, 712.5 used, 364.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3206.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
379	root	20	0	639544	43108	996	S	290.9	1.1	0:01.67	cpu-mat-m+
377	root	20	0	639544	41572	996	S	236.4	1.0	0:01.29	cpu-mat-m+
378	root	20	0	639544	42728	1000	S	227.3	1.1	0:01.34	cpu-mat-m+

```
...
top - 16:44:57 up 3:58, 0 users, load average: 21.69, 13.57, 6.46
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 99.9 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2960.7 free, 732.5 used, 364.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3186.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
377	root	20	0	639544	47716	996	S	267.0	1.2	3:21.19	cpu-mat-m+
378	root	20	0	639544	47592	1000	S	267.0	1.2	3:21.64	cpu-mat-m+
379	root	20	0	639544	47460	996	S	266.0	1.2	3:22.39	cpu-mat-m+

```
...
top - 16:49:38 up 4:03, 0 users, load average: 24.02, 19.96, 11.05
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 41.0 us, 5.4 sy, 0.0 ni, 53.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2998.9 free, 692.5 used, 366.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3227.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
378	root	20	0	628004	36124	1180	S	210.9	0.9	15:47.54	cpu-mat-m+
379	root	20	0	633872	41852	1176	S	95.0	1.0	15:48.09	cpu-mat-m+
377	root	20	0	633872	42068	1176	S	53.5	1.0	15:47.26	cpu-mat-m+

Программа использует CPU на 267%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 24.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

16:43:42	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:43:43	0	377	248.51	0.99	0.00	0.00	249.50	0	cpu-mat-mul-thr
16:43:43	0	378	261.39	0.99	0.00	0.00	262.38	0	cpu-mat-mul-thr
16:43:43	0	379	281.19	0.99	0.00	0.00	282.18	1	cpu-mat-mul-thr

16:43:42	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
16:43:43	0	377	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:43:43	0	378	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:43:43	0	379	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr

16:43:43	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:43:44	0	377	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0	cpu-mat-mul-thr
16:43:44	0	378	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0	cpu-mat-mul-thr
16:43:44	0	379	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	1	cpu-mat-mul-thr

16:43:43	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
16:43:44	0	377	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:43:44	0	378	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:43:44	0	379	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr

...

16:49:38	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
16:49:39	0	377	45.00	8.00	0.00	0.00	53.00	0	cpu-mat-mul-thr
16:49:39	0	378	177.00	6.00	0.00	0.00	183.00	6	cpu-mat-mul-thr
16:49:39	0	379	47.00	8.00	0.00	0.00	55.00	1	cpu-mat-mul-thr

16:49:38	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
16:49:39	0	377	0.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:49:39	0	378	1.00	0.00	cpu-mat-mul-thr
16:49:39	0	379	2.00	0.00	cpu-mat-mul-thr

Программа использует CPU на 266%. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 16.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (80f7dbca5daa) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

16:43:42	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
16:43:43	all	99.61	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	0	98.96	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	5	98.98	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	6	98.98	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16:43:43	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


```

...
16:49:37    CPU    %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
16:49:38    all    65.20    0.00    12.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    21.94
16:49:38      0     5.38    0.00    27.96    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    66.67
16:49:38      1   100.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38      2   100.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38      3     9.00    0.00    53.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    38.00
16:49:38      4    92.08    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    7.92
16:49:38      5    99.01    0.00     0.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
16:49:38      6    25.77    0.00    20.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    53.61
16:49:38      7    84.16    0.00     1.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    13.86

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Некоторые программы завершились чуть раньше остальных и освободили ядра, нагрузка между ними стала нестабильной.

Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```

> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:06.48

```

Время выполнения программы почти не изменилось.

```

> top -d 1 -p <pid>

top - 12:50:21 up 1:21, 0 users, load average: 0.13, 0.28, 0.87
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.1 id, 1.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2820.6 free, 575.0 used, 707.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3344.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  218 root        20   0   8132   7016  1128 R  100.0   0.2   0:00.51 cpu-mat-m+
...
top - 12:51:26 up 1:22, 0 users, load average: 0.75, 0.44, 0.89
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.5 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 87.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2813.1 free, 582.4 used, 707.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3337.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
  218 root        20   0   8132   7016  1128 R  100.0   0.2   1:05.76 cpu-mat-m+

```

Программа максимально загружает одно ядро.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

12:50:20	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
12:50:21	0	218	99.01	0.00	0.00	0.00	99.01	0	cpu-mat-mul
12:50:20	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
12:50:21	0	218	0.00	19.80	cpu-mat-mul				
...									
12:51:25	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
12:51:26	0	218	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	cpu-mat-mul
12:51:25	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
12:51:26	0	218	0.00	109.00	cpu-mat-mul				

Программа преимущественно выполняет вычисления в пользовательском режиме. Контекстные переключения редки, то есть ввод/вывод занимает лишь малую часть времени.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время выполнения практически не изменилось. Скорее всего из-за того, что программа в основном выполняет простые арифметические операции без сложных циклов или ветвлений, более агрессивные оптимизации не дают заметного прироста.

ЕМА нагрузчик

Оценка и ожидаемое поведение

Асимптотическая сложность алгоритма вложенного цикла по двум таблицам $O(n_1 * n_2)$, где n_1, n_2 – размер первой и второй таблицы соответственно. Мы выполняем эту операцию $iterations$ раз, следовательно итоговая сложность: $O(iterations * n_1 * n_2)$. Стоит учитывать, что загрузка таблиц и запись результата происходит при каждой итерации, и при их большом количестве основное время начинают занимать системные операции ввода/вывода. То есть:

- При увеличении размеров таблиц количество арифметических операций растёт квадратично, что становится основной нагрузкой CPU и использует его полностью.
- При увеличении $iterations$ время работы увеличивается линейно, CPU загружен немного дольше. Затраты на ввод/вывод данных становятся более заметны, и при малых таблицах могут стать доминирующими.

Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения n_1, n_2 и $iterations$, зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1. $n_1 = 1000000, n_2 = 100000, iterations = 1$

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 15:24:53 up 4:18, 0 users, load average: 0.17, 0.35, 0.69
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.8 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 87.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2785.9 free, 592.7 used, 724.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83585	root	20	0	19456	18276	1044	R	90.9	0.5	0:00.50	ema-join--

...

```
top - 15:25:58 up 4:19, 0 users, load average: 0.72, 0.48, 0.72
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.1 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 87.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2721.8 free, 592.6 used, 788.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83585	root	20	0	19456	18276	1044	R	98.0	0.5	1:04.02	ema-join--

По результатам видно, что программа максимально загружает одно ядро.


```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
15:24:53      UID      PID      %usr %system %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
15:24:54        0    83585  100.00   0.00   0.00   0.00  100.00    0  ema-join-nl

15:24:53      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:24:54        0    83585    0.00    17.00  ema-join-nl
. . .
15:25:56      UID      PID      %usr %system %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
15:25:57        0    83585   98.00   0.00   0.00   0.00   98.00    4  ema-join-nl

15:25:56      UID      PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:25:57        0    83585   552.00    0.00  ema-join-nl
```

По результатам видно, что программа выполняет вычисления в пользовательском режиме, почти не вызывает системные операции и не блокируется. Контекстные переключения редки, что подтверждает — вычисления CPU-интенсивные, а IO занимает лишь малую часть времени. В конце их количество слегка увеличилось, что, скорее всего, связано с выводом результата в файл.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

```
15:24:53      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
15:24:54    all    12.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   87.50
15:24:54      0   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
15:24:54      1    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      2    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      3    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      4    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      5    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      6    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:24:54      7    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
. . .
15:25:56      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
15:25:57    all    12.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   87.75
15:25:57      0    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      1    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      2    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      3    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      4   98.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    2.00
15:25:57      5    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      6    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
15:25:57      7    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
```

Убеждаемся, что программа использует максимально только одно ядро. Причем в последние секунды работы процесса операционная система начала мигрировать его к другому ядру.

2. $n_1 = n_2 = 1000$, $iterations = 80000$

> top -d 1 -p <pid>

```
top - 15:40:28 up 4:33, 0 users, load average: 0.13, 0.11, 0.37
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 88.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2818.1 free, 560.5 used, 724.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3358.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
83607 root        20   0   2264   1188   1188 R   80.0   0.0   0:00.39 ema-join-+
...
top - 15:41:59 up 4:35, 0 users, load average: 0.96, 0.38, 0.44
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.9 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 89.1 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2824.9 free, 553.3 used, 724.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3366.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
83607 root        20   0   2264   1188   1188 R   77.0   0.0   1:09.45 ema-join-+
```

Видно, что программа не полностью загружает ядро. Предположительно, остальное время уходит на ожидание ввода-вывода, который происходит на каждой итерации.

> pidstat -u -w -p <pid>

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)

15:40:28      UID        PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
15:40:29        0      83607    75.00    5.00    0.00    1.00   80.00    0  ema-join-nl

15:40:28      UID        PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:40:29        0      83607 10038.00    582.00  ema-join-nl

15:40:29      UID        PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
15:40:30        0      83607    69.00    8.00    0.00    0.00   77.00    7  ema-join-nl

15:40:29      UID        PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:40:30        0      83607  9135.00     0.00  ema-join-nl
...
15:41:59      UID        PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU  Command
15:42:00        0      83607    71.00    6.00    0.00    0.00   77.00    6  ema-join-nl

15:41:59      UID        PID  cswch/s nvcschw/s  Command
15:42:00        0      83607  9150.00     0.00  ema-join-nl
```

Программа выполняет большую часть работы в пользовательском режиме, но заметно влияние системных вызовов, вызываемых на каждой итерации. Нагрузка на CPU немного снижена. Заметны частые добровольные переключения контекста, связанные с операциями ввода/вывода.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

15:40:28	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
15:40:29	all	9.86	0.00	1.25	0.12	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	88.01
15:40:29	0	79.17	0.00	8.33	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
15:40:29	1	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	93.40
15:40:29	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:40:29	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:40:29	4	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
15:40:29	5	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:40:29	6	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:40:29	7	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
...											
15:40:29	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
15:40:30	all	9.00	0.00	1.52	0.38	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	88.85
15:40:30	0	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	94.68
15:40:30	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:40:30	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:40:30	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:40:30	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:40:30	5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:40:30	6	33.33	0.00	3.03	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.62
15:40:30	7	38.38	0.00	4.04	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.57
...											
15:41:58	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
15:41:59	all	8.78	0.00	1.27	0.51	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	89.19
15:41:59	0	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	94.68
15:41:59	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:41:59	2	19.19	0.00	3.03	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.77
15:41:59	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:41:59	4	50.52	0.00	4.12	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.27
15:41:59	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:41:59	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:41:59	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:41:59	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
15:42:00	all	8.77	0.00	1.40	0.25	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	89.45
15:42:00	0	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	94.68
15:42:00	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
15:42:00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:42:00	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:42:00	4	18.37	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59
15:42:00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
15:42:00	6	52.58	0.00	4.12	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
15:42:00	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Ни одно ядро не используется максимально. Нагрузка на CPU распределяется между

несколькими ядрами, и операционная система периодически мигрирует процесс. Заметны системные операции и ожидание ввода/вывода.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 8

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 17:24:49 up 5:21, 0 users, load average: 30.03, 26.39, 17.38
Tasks: 8 total, 6 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 31.6 us, 6.6 sy, 0.0 ni, 55.3 id, 5.3 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2787.5 free, 590.3 used, 725.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3329.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83751	root	20	0	2264	988	988	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83752	root	20	0	2264	1176	1176	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83753	root	20	0	2264	1000	1000	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83754	root	20	0	2264	1172	1172	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83755	root	20	0	2264	1000	1000	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83756	root	20	0	2264	1124	1124	R	40.0	0.0	0:00.18	ema-join--+
83750	root	20	0	2264	996	996	D	30.0	0.0	0:00.17	ema-join--+
83757	root	20	0	2264	1064	1064	D	30.0	0.0	0:00.18	ema-join--+

...

```
top - 17:28:01 up 5:24, 0 users, load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks: 8 total, 4 running, 4 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 40.7 us, 7.6 sy, 0.0 ni, 38.4 id, 12.6 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2630.0 free, 747.1 used, 725.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3172.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83751	root	20	0	2264	988	988	S	45.0	0.0	1:24.40	ema-join--+
83752	root	20	0	2264	1176	1176	S	45.0	0.0	1:24.55	ema-join--+
83756	root	20	0	2264	1124	1124	R	45.0	0.0	1:24.38	ema-join--+
83753	root	20	0	2264	1000	1000	R	44.0	0.0	1:24.45	ema-join--+
83755	root	20	0	2264	1000	1000	R	44.0	0.0	1:24.34	ema-join--+
83757	root	20	0	2264	1064	1064	S	44.0	0.0	1:24.45	ema-join--+
83750	root	20	0	2264	996	996	R	43.0	0.0	1:24.48	ema-join--+
83754	root	20	0	2264	1172	1172	S	43.0	0.0	1:24.52	ema-join--+

Программы загружают каждое ядро примерно на 40-45%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

17:24:49	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
17:24:50	0	83750	34.00	6.00	0.00	20.00	40.00	6	ema-join-nl
17:24:50	0	83751	34.00	5.00	0.00	19.00	39.00	0	ema-join-nl
17:24:50	0	83752	36.00	5.00	0.00	19.00	41.00	1	ema-join-nl
17:24:50	0	83753	35.00	6.00	0.00	20.00	41.00	7	ema-join-nl
17:24:50	0	83754	34.00	6.00	0.00	20.00	40.00	2	ema-join-nl
17:24:50	0	83755	36.00	4.00	0.00	20.00	40.00	0	ema-join-nl
17:24:50	0	83756	35.00	5.00	0.00	19.00	40.00	5	ema-join-nl
17:24:50	0	83757	35.00	5.00	0.00	18.00	40.00	0	ema-join-nl

17:24:49	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
17:24:50	0	83750	4846.00	978.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83751	4875.00	1028.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83752	4830.00	995.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83753	4864.00	971.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83754	4819.00	1050.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83755	4846.00	968.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83756	4834.00	965.00	ema-join-nl
17:24:50	0	83757	4888.00	938.00	ema-join-nl

...

17:28:01	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
17:28:02	0	83750	39.00	4.00	0.00	3.00	43.00	4	ema-join-nl
17:28:02	0	83751	37.00	5.00	0.00	3.00	42.00	3	ema-join-nl
17:28:02	0	83752	39.00	4.00	0.00	4.00	43.00	2	ema-join-nl
17:28:02	0	83753	38.00	4.00	0.00	4.00	42.00	1	ema-join-nl
17:28:02	0	83755	37.00	6.00	0.00	3.00	43.00	7	ema-join-nl
17:28:02	0	83756	39.00	5.00	0.00	3.00	44.00	6	ema-join-nl
17:28:02	0	83757	37.00	6.00	0.00	3.00	43.00	5	ema-join-nl

17:28:01	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
17:28:02	0	83750	5105.00	292.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83751	5019.00	117.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83752	5059.00	270.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83753	5062.00	304.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83755	5048.00	167.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83756	5081.00	400.00	ema-join-nl
17:28:02	0	83757	5090.00	226.00	ema-join-nl

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растет доля системного времени. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего

из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:24:49	all	35.57	0.00	7.22	6.19	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	50.39
17:24:50	0	57.29	0.00	35.42	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
17:24:50	1	45.45	0.00	3.03	8.08	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	41.41
17:24:50	2	41.41	0.00	5.05	7.07	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	45.45
17:24:50	3	39.18	0.00	3.09	8.25	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	48.45
17:24:50	4	34.02	0.00	4.12	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.64
17:24:50	5	31.25	0.00	3.12	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38
17:24:50	6	19.59	0.00	2.06	5.15	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	72.16
17:24:50	7	15.79	0.00	2.11	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
...											
17:28:01	all	38.73	0.00	7.43	12.47	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	40.85
17:28:02	0	29.07	0.00	26.74	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	37.21
17:28:02	1	40.21	0.00	5.15	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
17:28:02	2	38.95	0.00	5.26	16.84	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	37.89
17:28:02	3	39.36	0.00	4.26	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
17:28:02	4	41.24	0.00	4.12	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
17:28:02	5	40.62	0.00	5.21	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67
17:28:02	6	39.78	0.00	4.30	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01
17:28:02	7	39.58	0.00	6.25	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.62

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

2. k=16

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 17:28:03 up 5:25, 0 users, load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks: 16 total, 6 running, 10 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 40.8 us, 10.5 sy, 0.0 ni, 30.3 id, 18.4 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2628.2 free, 749.7 used, 725.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3169.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83776	root	20	0	2264	1008	1008	D	40.0	0.0	0:00.13	ema-
join+											
83779	root	20	0	2264	1028	1028	D	40.0	0.0	0:00.13	ema-
join+											
83770	root	20	0	2264	1016	1016	R	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join+											

83775 root	20	0	2264	936	936 S	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83780 root	20	0	2264	868	868 S	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83781 root	20	0	2264	1048	1048 R	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83782 root	20	0	2264	1000	1000 R	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83783 root	20	0	2264	1000	1000 R	30.0	0.0	0:00.13	ema-
join--									
83785 root	20	0	2264	1000	1000 D	30.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83771 root	20	0	2264	1080	1080 R	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83772 root	20	0	2264	1000	1000 R	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83773 root	20	0	2264	1016	1016 S	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83774 root	20	0	2264	1140	1140 S	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83777 root	20	0	2264	1200	1200 S	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83778 root	20	0	2264	1028	1028 D	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									
83784 root	20	0	2264	1064	1064 D	20.0	0.0	0:00.12	ema-
join--									

top - 17:28:04 up 5:25, 0 users, load average: 7.27, 16.68, 15.24
Tasks: 16 total, 1 running, 15 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 45.0 us, 11.8 sy, 0.0 ni, 26.7 id, 16.1 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2628.2 free, 749.7 used, 725.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3169.8 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83772 root	20	0	2264	1000	1000 S	26.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											
83774 root	20	0	2264	1140	1140 R	26.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											
83778 root	20	0	2264	1028	1028 S	26.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											
83780 root	20	0	2264	868	868 S	26.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											
83784 root	20	0	2264	1064	1064 S	26.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											
83771 root	20	0	2264	1080	1080 S	25.7	0.0	0:00.38	ema-		
join--											
83773 root	20	0	2264	1016	1016 S	25.7	0.0	0:00.38	ema-		
join--											
83775 root	20	0	2264	936	936 S	25.7	0.0	0:00.38	ema-		
join--											
83776 root	20	0	2264	1008	1008 S	25.7	0.0	0:00.39	ema-		
join--											

```

83777 root      20   0   2264   1200   1200 S  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83779 root      20   0   2264   1028   1028 D  25.7   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83781 root      20   0   2264   1048   1048 D  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83782 root      20   0   2264   1000   1000 S  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83785 root      20   0   2264   1000   1000 D  25.7   0.0   0:00.38 ema-
join-+
83770 root      20   0   2264   1016   1016 S  24.8   0.0   0:00.37 ema-
join-+
83783 root      20   0   2264   1000   1000 S  24.8   0.0   0:00.38 ema-
join-+

```

...

top - 17:34:04 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 14.8 us, 2.7 sy, 0.0 ni, 78.0 id, 4.0 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2618.0 free, 757.7 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3161.7 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83784	root	20	0	2264	1064	1064	R	65.3	0.0	1:34.66	ema-join-+

top - 17:34:05 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 8.7 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 89.3 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2618.0 free, 757.7 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3161.7 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83784	root	20	0	2264	1064	1064	R	75.0	0.0	1:35.41	ema-join-+

top - 17:34:06 up 5:31, 0 users, load average: 14.11, 14.82, 14.82

Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 9.2 us, 1.4 sy, 0.0 ni, 88.8 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2797.2 free, 578.4 used, 727.3 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3341.0 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83784	root	20	0	2264	1064	1064	R	79.0	0.0	1:36.20	ema-join-+

Программы загружают каждое ядро примерно на 25%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последний оставшийся работающий процесс захватывает большую часть освободившегося CPU.


```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)

17:28:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
17:28:03	0	83770	22.00	4.00	0.00	21.00	26.00	5
ema-join-nl								
17:28:03	0	83771	22.00	5.00	0.00	21.00	27.00	6
ema-join-nl								
17:28:03	0	83772	23.00	3.00	0.00	21.00	26.00	2
ema-join-nl								
17:28:03	0	83773	21.00	3.00	0.00	22.00	24.00	5
ema-join-nl								
17:28:03	0	83774	21.00	6.00	0.00	21.00	27.00	6
ema-join-nl								
17:28:03	0	83775	22.00	4.00	0.00	23.00	26.00	0
ema-join-nl								
17:28:03	0	83776	23.00	4.00	0.00	22.00	27.00	2
ema-join-nl								
17:28:03	0	83777	22.00	4.00	0.00	20.00	26.00	1
ema-join-nl								
17:28:03	0	83778	22.00	3.00	0.00	23.00	25.00	3
ema-join-nl								
17:28:03	0	83779	22.00	5.00	0.00	22.00	27.00	7
ema-join-nl								
17:28:03	0	83780	22.00	4.00	0.00	21.00	26.00	0
ema-join-nl								
17:28:03	0	83781	22.00	4.00	0.00	21.00	26.00	0
ema-join-nl								
17:28:03	0	83782	22.00	4.00	0.00	21.00	26.00	3
ema-join-nl								
17:28:03	0	83783	22.00	3.00	0.00	21.00	25.00	1
ema-join-nl								
17:28:03	0	83784	22.00	5.00	0.00	20.00	27.00	2
ema-join-nl								
17:28:03	0	83785	21.00	5.00	0.00	22.00	26.00	3
ema-join-nl								

17:28:02	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
17:28:03	0	83770	3385.00	370.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83771	3425.00	390.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83772	3459.00	292.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83773	3316.00	430.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83774	3339.00	442.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83775	3341.00	413.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83776	3411.00	387.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83777	3445.00	328.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83778	3328.00	440.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83779	3287.00	407.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83780	3365.00	397.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83781	3415.00	321.00	ema-join-nl
17:28:03	0	83782	3473.00	348.00	ema-join-nl

```

17:28:03      0      83783  3370.00    393.00  ema-join-nl
17:28:03      0      83784  3342.00    407.00  ema-join-nl
17:28:03      0      83785  3354.00    354.00  ema-join-nl
. . .
17:34:03      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:04      0      83784  51.00     5.00     0.00    3.00   56.00    7
ema-join-nl

17:34:03      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:04      0      83784  5573.00    72.00  ema-join-nl

17:34:04      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:05      0      83784  69.00     6.00     0.00    0.00   75.00    6
ema-join-nl

17:34:04      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:05      0      83784  7727.00     0.00  ema-join-nl

17:34:05      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
17:34:06      0      83784  73.00     5.00     0.00    0.00   78.00    3
ema-join-nl

17:34:05      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
17:34:06      0      83784  8532.00     0.00  ema-join-nl

```

Время процессов в пользовательском режиме равняется времени ожидания, или даже меньше. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 16 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/выводы и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последний оставшийся работающий процесс преимущественно находится в пользовательском режиме, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)  11/02/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

```

17:28:02      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
17:28:03      all    44.77   0.00  11.66  15.76    0.00   0.26   0.00   0.00   0.00  27.55
17:28:03       0    44.68   0.00  48.94   3.19    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.19
17:28:03       1    43.62   0.00   7.45  18.09    0.00   2.13   0.00   0.00   0.00  28.72
17:28:03       2    46.81   0.00   6.38  17.02    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  29.79
17:28:03       3    47.37   0.00   5.26  16.84    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.53
17:28:03       4    43.01   0.00   5.38  17.20    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.41
17:28:03       5    45.26   0.00   6.32  16.84    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.58
17:28:03       6    44.09   0.00   6.45  18.28    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.18
17:28:03       7    43.30   0.00   7.22  18.56    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.93
. . .

```

17:34:04	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:34:05	all	8.30	0.00	1.66	0.26	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	89.40
17:34:05	0	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	92.78
17:34:05	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	99.00
17:34:05	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17:34:05	3	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99
17:34:05	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17:34:05	5	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99
17:34:05	6	40.62	0.00	4.17	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.17
17:34:05	7	27.37	0.00	2.11	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.47
17:34:05	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:34:06	all	9.33	0.00	1.26	0.50	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	88.65
17:34:06	0	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	93.75
17:34:06	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17:34:06	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
17:34:06	3	62.63	0.00	4.04	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
17:34:06	4	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.98
17:34:06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
17:34:06	6	9.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
17:34:06	7	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно половину доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции. Последний оставшийся процесс в итоге мигрирует преимущественно в одно ядро в пользовательском режиме.

3. $k = 24$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 17:34:07 up 5:31, 0 users, load average: 13.14, 14.60, 14.75
Tasks: 20 total, 4 running, 16 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 48.7 us, 11.5 sy, 0.0 ni, 21.8 id, 17.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2784.7 free, 592.8 used, 725.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83811	root	20	0	2264	1124	1124	R	40.0	0.0	0:00.10	ema-
join+											
83800	root	20	0	2264	1136	1136	D	30.0	0.0	0:00.09	ema-
join+											
83816	root	20	0	2264	1092	1092	S	30.0	0.0	0:00.09	ema-
join+											
83817	root	20	0	2264	1072	1072	D	30.0	0.0	0:00.10	ema-
join+											
83798	root	20	0	2264	1080	1080	D	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join+											
83799	root	20	0	2264	1184	1184	S	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join+											

83801	root	20	0	2264	1044	1044	D	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83802	root	20	0	2264	1160	1160	D	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83803	root	20	0	2264	1164	1164	D	20.0	0.0	0:00.09	ema-
join--											
83805	root	20	0	2264	1000	1000	R	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83806	root	20	0	2264	1112	1112	D	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83808	root	20	0	2264	1064	1064	D	20.0	0.0	0:00.09	ema-
join--											
83810	root	20	0	2264	1108	1108	R	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83812	root	20	0	2264	1132	1132	D	20.0	0.0	0:00.09	ema-
join--											
83815	root	20	0	2264	1000	1000	D	20.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83804	root	20	0	2264	1208	1208	S	10.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83807	root	20	0	2264	876	876	D	10.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83809	root	20	0	2264	1044	1044	R	10.0	0.0	0:00.07	ema-
join--											
83813	root	20	0	2264	1072	1072	D	10.0	0.0	0:00.08	ema-
join--											
83814	root	20	0	2264	1000	1000	D	10.0	0.0	0:00.07	ema-
join--											

top - 17:34:09 up 5:31, 0 users, load average: 13.14, 14.60, 14.75

Tasks: 20 total, 3 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 41.7 us, 10.2 sy, 0.0 ni, 26.1 id, 21.4 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2784.7 free, 592.8 used, 725.5 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3326.7 avail Mem

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83810	root	20	0	2264	1108	1108	D	18.0	0.0	0:00.47	ema-
join--											
83815	root	20	0	2264	1000	1000	S	18.0	0.0	0:00.43	ema-
join--											
83799	root	20	0	2264	1184	1184	S	17.0	0.0	0:00.40	ema-
join--											
83802	root	20	0	2264	1160	1160	R	17.0	0.0	0:00.41	ema-
join--											
83807	root	20	0	2264	876	876	D	17.0	0.0	0:00.44	ema-
join--											
83808	root	20	0	2264	1064	1064	D	17.0	0.0	0:00.42	ema-
join--											
83811	root	20	0	2264	1124	1124	S	17.0	0.0	0:00.42	ema-
join--											
83813	root	20	0	2264	1072	1072	D	17.0	0.0	0:00.40	ema-
join--											

```

83816 root      20   0   2264   1092   1092 D  17.0   0.0   0:00.41 ema-
join-+
83798 root      20   0   2264   1080   1080 D  16.0   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83801 root      20   0   2264   1044   1044 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83803 root      20   0   2264   1164   1164 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83805 root      20   0   2264   1000   1000 S  16.0   0.0   0:00.41 ema-
join-+
83806 root      20   0   2264   1112   1112 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83809 root      20   0   2264   1044   1044 D  16.0   0.0   0:00.40 ema-
join-+
83812 root      20   0   2264   1132   1132 D  16.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83814 root      20   0   2264   1000   1000 D  16.0   0.0   0:00.43 ema-
join-+
83817 root      20   0   2264   1072   1072 D  16.0   0.0   0:00.42 ema-
join-+
83800 root      20   0   2264   1136   1136 R  15.0   0.0   0:00.39 ema-
join-+
83804 root      20   0   2264   1208   1208 R  15.0   0.0   0:00.38 ema-
join-+
. . .
top - 17:43:10 up  5:40,  0 users,  load average: 20.28, 19.73, 17.47
Tasks:  2 total,   2 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 25.5 us,  2.8 sy,   0.0 ni, 68.9 id,  2.3 wa,   0.0 hi,   0.5 si,   0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,   2688.9 free,    685.0 used,    729.0 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3234.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83808 root      20   0   2264   1064   1064 R  73.0   0.0   1:42.01 ema-
join-+
83807 root      20   0   2264    876    876 R  70.0   0.0   1:41.37 ema-
join-+

top - 17:43:11 up  5:40,  0 users,  load average: 20.28, 19.73, 17.47
Tasks:   1 total,   1 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 20.0 us,  2.3 sy,   0.0 ni, 75.6 id,  1.5 wa,   0.0 hi,   0.6 si,   0.0
st
MiB Mem :  3919.4 total,   2722.8 free,    651.2 used,    729.0 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3268.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83808 root      20   0   2264   1064   1064 R  74.0   0.0   1:42.75 ema-
join-+

```

Программы загружают каждое ядро примерно на 17%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последние оставшиеся работающие процессы захватывают большую часть освободившегося CPU.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

17:34:07	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
17:34:08	0	83798	12.00	3.00	0.00	16.00	15.00	7
ema-join-nl								
17:34:08	0	83799	14.00	3.00	0.00	17.00	17.00	4
ema-join-nl								
17:34:08	0	83800	12.00	4.00	0.00	14.00	16.00	7
ema-join-nl								
17:34:08	0	83801	13.00	5.00	0.00	15.00	18.00	2
ema-join-nl								
17:34:08	0	83802	14.00	3.00	0.00	15.00	17.00	1
ema-join-nl								
17:34:08	0	83803	13.00	2.00	0.00	15.00	15.00	4
ema-join-nl								
17:34:08	0	83804	13.00	3.00	0.00	15.00	16.00	4
ema-join-nl								
17:34:08	0	83805	13.00	4.00	0.00	16.00	17.00	1
ema-join-nl								
17:34:08	0	83806	12.00	4.00	0.00	17.00	16.00	5
ema-join-nl								
17:34:08	0	83807	14.00	4.00	0.00	15.00	18.00	0
ema-join-nl								
17:34:08	0	83808	13.00	4.00	0.00	15.00	17.00	4
ema-join-nl								
17:34:08	0	83809	12.00	5.00	0.00	16.00	17.00	0
ema-join-nl								
17:34:08	0	83810	17.00	5.00	0.00	17.00	22.00	7
ema-join-nl								
17:34:08	0	83811	13.00	4.00	0.00	13.00	17.00	0
ema-join-nl								
17:34:08	0	83812	14.00	4.00	0.00	15.00	18.00	5
ema-join-nl								
17:34:08	0	83813	14.00	2.00	0.00	16.00	16.00	3
ema-join-nl								
17:34:08	0	83814	16.00	3.00	0.00	15.00	19.00	3
ema-join-nl								
17:34:08	0	83815	12.00	6.00	0.00	15.00	18.00	6
ema-join-nl								
17:34:08	0	83816	14.00	4.00	0.00	15.00	18.00	7
ema-join-nl								
17:34:08	0	83817	13.00	3.00	0.00	15.00	16.00	6
ema-join-nl								
17:34:08	0	83818	15.00	6.00	0.00	14.00	21.00	3
ema-join-nl								
17:34:08	0	83819	13.00	3.00	0.00	14.00	16.00	5
ema-join-nl								
17:34:08	0	83820	13.00	3.00	0.00	15.00	16.00	4
ema-join-nl								

17:34:08	0	83821	13.00	4.00	0.00	17.00	17.00	6
ema-join-nl								

17:34:07	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
17:34:08	0	83798	1960.00	131.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83799	1993.00	179.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83800	1971.00	146.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83801	1934.00	184.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83802	1971.00	171.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83803	1955.00	212.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83804	1940.00	180.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83805	2073.00	159.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83806	1962.00	193.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83807	1942.00	172.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83808	1887.00	197.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83809	1841.00	216.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83810	2011.00	209.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83811	2030.00	161.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83812	1967.00	208.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83813	1957.00	153.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83814	1956.00	188.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83815	1931.00	219.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83816	1961.00	211.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83817	1973.00	169.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83818	1912.00	222.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83819	2004.00	181.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83820	1941.00	185.00	ema-join-nl
17:34:08	0	83821	1971.00	152.00	ema-join-nl

17:43:09	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
17:43:10	0	83808	68.00	4.00	0.00	0.00	72.00	3
ema-join-nl								
17:43:10	0	83818	69.00	4.00	0.00	0.00	73.00	7
ema-join-nl								

17:43:09	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
17:43:10	0	83808	8998.00	0.00	ema-join-nl
17:43:10	0	83818	8071.00	0.00	ema-join-nl

17:43:10	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
17:43:11	0	83818	72.00	5.00	0.00	0.00	77.00	4
ema-join-nl								

17:43:10	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
17:43:11	0	83818	8394.00	0.00	ema-join-nl

Время процессов в пользовательском режиме равняется времени ожидания, или даже меньше. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 24 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последние оставшиеся работающие процессы

преимущественно находятся в пользовательском режиме, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:34:07											
17:34:08	all	40.74	0.00	13.53	19.71	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	25.62
17:34:08	0	38.04	0.00	45.65	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
17:34:08	1	41.49	0.00	10.64	22.34	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	24.47
17:34:08	2	42.55	0.00	8.51	19.15	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	28.72
17:34:08	3	40.43	0.00	7.45	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
17:34:08	4	39.58	0.00	10.42	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.21
17:34:08	5	42.27	0.00	9.28	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
17:34:08	6	38.78	0.00	10.20	21.43	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	28.57
17:34:08	7	42.71	0.00	7.29	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
. . .											
17:43:10	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:43:11	all	15.27	0.00	2.29	0.89	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	81.17
17:43:11	0	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	90.53
17:43:11	1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
17:43:11	2	13.13	0.00	2.02	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.84
17:43:11	3	6.06	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.93
17:43:11	4	27.55	0.00	3.06	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.35
17:43:11	5	31.63	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.29
17:43:11	6	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
17:43:11	7	44.33	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.55

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно треть доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции. Каждый из последних оставшихся процессов в итоге мигрирует преимущественно в одно ядро в пользовательском режиме.

4. $k = 32$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 18:12:37 up 6:09, 0 users, load average: 1.47, 2.95, 9.88
Tasks: 20 total, 9 running, 11 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 38.3 us, 27.2 sy, 0.0 ni, 21.0 id, 13.6 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2669.8 free, 705.3 used, 727.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3214.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
83992	root	20	0	2264	1000	1000	D	30.0	0.0	0:00.07	ema-
join+											
83976	root	20	0	2264	1000	1000	S	20.0	0.0	0:00.07	ema-
join+											


```

83982 root      20   0   2264    980    980 R   20.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83984 root      20   0   2264   1136   1136 R   20.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83987 root      20   0   2264   1140   1140 S   20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83989 root      20   0   2264   1012   1012 R   20.0   0.0   0:00.06 ema-
join--+
83990 root      20   0   2264   1000   1000 R   20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83994 root      20   0   2264   1188   1188 R   20.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83975 root      20   0   2264   1200   1200 D   10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83977 root      20   0   2264    928    928 S   10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83978 root      20   0   2264   1192   1192 D   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83979 root      20   0   2264   1208   1208 D   10.0   0.0   0:00.06 ema-
join--+
83980 root      20   0   2264   1192   1192 S   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83981 root      20   0   2264   1140   1140 R   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83983 root      20   0   2264   1004   1004 R   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83985 root      20   0   2264   1000   1000 R   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83986 root      20   0   2264   1188   1188 D   10.0   0.0   0:00.08 ema-
join--+
83988 root      20   0   2264   1136   1136 R   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83991 root      20   0   2264   1200   1200 D   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+
83993 root      20   0   2264   1040   1040 D   10.0   0.0   0:00.07 ema-
join--+

```

. . .

top - 18:26:00 up 6:22, 0 users, load average: 30.41, 28.17, 21.46

Tasks: 20 total, 6 running, 14 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 37.9 us, 25.2 sy, 0.0 ni, 20.5 id, 16.1 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st

MiB Mem : 3919.4 total, 2676.8 free, 692.0 used, 734.2 buff/cache

MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3227.4 avail Mem

```

  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83983 root      20   0   2264   1004   1004 R   16.0   0.0   1:58.05 ema-
join--+
83976 root      20   0   2264   1000   1000 D   15.0   0.0   2:03.21 ema-
join--+
83977 root      20   0   2264    928    928 D   15.0   0.0   1:58.20 ema-
join--+
83985 root      20   0   2264   1000   1000 D   15.0   0.0   1:57.57 ema-
join--+

```

```

83986 root      20   0   2264   1188   1188 R  15.0   0.0   1:58.16 ema-
join-+
83987 root      20   0   2264   1140   1140 D  15.0   0.0   1:57.63 ema-
join-+
83990 root      20   0   2264   1000   1000 D  15.0   0.0   1:57.28 ema-
join-+
83975 root      20   0   2264   1200   1200 D  14.0   0.0   1:57.77 ema-
join-+
83978 root      20   0   2264   1192   1192 D  14.0   0.0   1:57.87 ema-
join-+
83979 root      20   0   2264   1208   1208 R  14.0   0.0   1:57.95 ema-
join-+
83980 root      20   0   2264   1192   1192 R  14.0   0.0   1:57.72 ema-
join-+
83981 root      20   0   2264   1140   1140 R  14.0   0.0   1:57.52 ema-
join-+
83982 root      20   0   2264    980    980 D  14.0   0.0   1:57.80 ema-
join-+
83984 root      20   0   2264   1136   1136 R  14.0   0.0   1:57.00 ema-
join-+
83988 root      20   0   2264   1136   1136 D  14.0   0.0   1:57.71 ema-
join-+
83991 root      20   0   2264   1200   1200 D  14.0   0.0   1:57.61 ema-
join-+
83993 root      20   0   2264   1040   1040 D  14.0   0.0   1:57.71 ema-
join-+
83994 root      20   0   2264   1188   1188 D  14.0   0.0   1:57.52 ema-
join-+
83989 root      20   0   2264   1012   1012 D  13.0   0.0   1:57.13 ema-
join-+
83992 root      20   0   2264   1000   1000 D  13.0   0.0   1:57.90 ema-
join-+
. . .
top - 18:26:06 up 6:23, 0 users, load average: 30.06, 28.13, 21.48
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 16.4 us, 2.2 sy, 0.0 ni, 79.6 id, 1.0 wa, 0.0 hi, 0.8 si, 0.0
st
MiB Mem : 3919.4 total, 2689.8 free, 679.0 used, 734.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3240.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
83976 root      20   0   2264   1000   1000 R  75.0   0.0   2:05.28 ema-
join-+

```

Программы загружают каждое ядро примерно на 15%. Время выполнения нагрузчиков увеличилось. Последний оставшийся работающий процесс захватывает большую часть освободившегося CPU.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)      11/02/25    _aarch64_    (8 CPU)
```

18:12:37	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
18:12:38	0	83975	9.00	5.00	0.00	20.00	14.00	2
ema-join-nl								
18:12:38	0	83976	10.00	6.00	0.00	17.00	16.00	1
ema-join-nl								
18:12:38	0	83977	10.00	6.00	0.00	16.00	16.00	7
ema-join-nl								
18:12:38	0	83978	10.00	6.00	0.00	17.00	16.00	7
ema-join-nl								
18:12:38	0	83979	10.00	6.00	0.00	19.00	16.00	1
ema-join-nl								
18:12:38	0	83980	9.00	6.00	0.00	16.00	15.00	6
ema-join-nl								
18:12:38	0	83981	9.00	6.00	0.00	15.00	15.00	3
ema-join-nl								
18:12:38	0	83982	11.00	8.00	0.00	17.00	19.00	0
ema-join-nl								
18:12:38	0	83983	9.00	7.00	0.00	15.00	16.00	1
ema-join-nl								
18:12:38	0	83984	9.00	7.00	0.00	17.00	16.00	4
ema-join-nl								
18:12:38	0	83985	10.00	5.00	0.00	19.00	15.00	4
ema-join-nl								
18:12:38	0	83986	9.00	7.00	0.00	15.00	16.00	4
ema-join-nl								
18:12:38	0	83987	9.00	5.00	0.00	16.00	14.00	6
ema-join-nl								
18:12:38	0	83988	10.00	7.00	0.00	16.00	17.00	6
ema-join-nl								
18:12:38	0	83989	10.00	5.00	0.00	15.00	15.00	3
ema-join-nl								
18:12:38	0	83990	10.00	6.00	0.00	18.00	16.00	0
ema-join-nl								
18:12:38	0	83991	9.00	7.00	0.00	15.00	16.00	5
ema-join-nl								
18:12:38	0	83992	10.00	6.00	0.00	18.00	16.00	5
ema-join-nl								
18:12:38	0	83993	11.00	4.00	0.00	19.00	15.00	3
ema-join-nl								
18:12:38	0	83994	10.00	5.00	0.00	18.00	15.00	4
ema-join-nl								
18:12:38	0	83995	9.00	7.00	0.00	15.00	16.00	7
ema-join-nl								
18:12:38	0	83996	10.00	6.00	0.00	17.00	16.00	4
ema-join-nl								
18:12:38	0	83997	11.00	6.00	0.00	18.00	17.00	2
ema-join-nl								
18:12:38	0	83998	9.00	7.00	0.00	17.00	16.00	2
ema-join-nl								
18:12:38	0	83999	9.00	6.00	0.00	20.00	15.00	7
ema-join-nl								

```

18:12:38      0      84000      9.00      7.00      0.00      16.00      16.00      3
ema-join-nl
18:12:38      0      84001     11.00      6.00      0.00      19.00      17.00      7
ema-join-nl
18:12:38      0      84002     10.00      6.00      0.00      18.00      16.00      6
ema-join-nl
18:12:38      0      84003     10.00      7.00      0.00      17.00      17.00      7
ema-join-nl
18:12:38      0      84004     10.00      5.00      0.00      17.00      15.00      0
ema-join-nl
18:12:38      0      84005     10.00      6.00      0.00      15.00      16.00      5
ema-join-nl
18:12:38      0      84006     10.00      6.00      0.00      15.00      16.00      3
ema-join-nl
. . .
18:26:05      UID          PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
18:26:06      0      83976     68.00      5.00      0.00      0.00    73.00      3
ema-join-nl
18:26:06      0      84006     68.00      5.00      0.00      0.00    73.00      4
ema-join-nl

18:26:05      UID          PID  cswch/s nvcswh/s  Command
18:26:06      0      83976    8781.00      0.00  ema-join-nl
18:26:06      0      84006    8825.00      0.00  ema-join-nl

```

Время ожидания превышает время процессов в пользовательском режиме. Доля системного времени остается заметной. Процесс не использует CPU максимально (насколько это возможно при 36 процессах на 8 ядер), скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Большое количество переключений контекста. Последние оставшиеся работающие процессы преимущественно находятся в пользовательском режиме и не блокируются, однако системные операции и переключения контекста не уменьшаются.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c)  11/02/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

```

18:12:37      CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice   %idle
18:12:38     all     39.72     0.00    27.12    11.95     0.00     0.39     0.00     0.00     0.00    20.82
18:12:38       0     34.34     0.00    62.63     2.02     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     1.01
18:12:38       1     39.80     0.00    23.47    14.29     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    21.43
18:12:38       2     41.84     0.00    23.47    13.27     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    20.41
18:12:38       3     40.00     0.00    22.11    12.63     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    25.26
18:12:38       4     38.54     0.00    18.75    13.54     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    29.17
18:12:38       5     39.80     0.00    19.39    13.27     0.00     1.02     0.00     0.00     0.00    26.53
18:12:38       6     43.88     0.00    25.51    12.24     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    18.37
18:12:38       7     39.58     0.00    20.83    14.58     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    25.00
. . .

```

18:26:05	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
18:26:06	all	17.83	0.00	2.29	1.40	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	77.71
18:26:06	0	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	87.50
18:26:06	1	19.39	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53
18:26:06	2	35.05	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.76
18:26:06	3	11.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
18:26:06	4	42.86	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.02
18:26:06	5	8.08	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91
18:26:06	6	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99
18:26:06	7	25.51	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.41

Все ядра нагружаются, но не максимально, и имеют нестабильную нагрузку. Каждый процесс получает примерно треть доступного времени ядра. Заметная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно k таких многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. $k = 1$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:36:16 up 7:20, 0 users, load average: 0.89, 0.43, 0.47
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 34.7 us, 8.0 sy, 0.0 ni, 50.7 id, 6.7 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3143.4 free, 548.3 used, 366.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3371.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
297	root	20	0	592600	1064	1064	S	290.9	0.0	0:01.57	ema-join--

...

```
top - 20:39:29 up 7:23, 0 users, load average: 5.79, 3.05, 1.50
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 34.4 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 43.0 id, 13.9 wa, 0.0 hi, 0.8 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2979.5 free, 711.8 used, 366.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3207.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
297	root	20	0	592600	1064	1064	S	313.0	0.0	11:18.34	ema-join--

Программа загружает ядра меньше, чем на половину, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее количество процессов близко к 6.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

20:36:16	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
20:36:17	0	297	275.00	40.00	0.00	0.00	315.00	0	ema-join-nl-thr
20:36:16	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
20:36:17	0	297	0.00	0.00	ema-join-nl-thr				
...									
20:39:29	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
20:39:30	0	297	257.00	36.00	0.00	0.00	293.00	0	ema-join-nl-thr
20:39:29	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
20:39:30	0	297	1.00	0.00	ema-join-nl-thr				

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени и ожидания. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (832a3d674e6c) 11/02/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

17:24:49	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:24:50	all	35.57	0.00	7.22	6.19	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	50.39
17:24:50	0	57.29	0.00	35.42	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
17:24:50	1	45.45	0.00	3.03	8.08	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	41.41
17:24:50	2	41.41	0.00	5.05	7.07	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	45.45
17:24:50	3	39.18	0.00	3.09	8.25	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	48.45
17:24:50	4	34.02	0.00	4.12	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.64
17:24:50	5	31.25	0.00	3.12	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.38
17:24:50	6	19.59	0.00	2.06	5.15	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	72.16
17:24:50	7	15.79	0.00	2.11	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.89
...											
17:28:01	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
17:28:02	all	38.73	0.00	7.43	12.47	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	40.85
17:28:02	0	29.07	0.00	26.74	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	37.21
17:28:02	1	40.21	0.00	5.15	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
17:28:02	2	38.95	0.00	5.26	16.84	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	37.89
17:28:02	3	39.36	0.00	4.26	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.62
17:28:02	4	41.24	0.00	4.12	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.24
17:28:02	5	40.62	0.00	5.21	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67
17:28:02	6	39.78	0.00	4.30	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01
17:28:02	7	39.58	0.00	6.25	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.62

Все ядра нагружаются, но не максимально. Меньше половины времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

2. $k=2$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:39:31 up 7:23, 0 users, load average: 5.79, 3.05, 1.50
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 35.8 us, 17.3 sy, 0.0 ni, 28.4 id, 17.3 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3002.3 free, 689.4 used, 366.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3230.0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
318	root	20	0	592600	1064	1064	S	210.0	0.0	0:01.07	ema-join--+
319	root	20	0	592600	1128	1000	S	210.0	0.0	0:01.03	ema-join--+

```
...
top - 20:45:26 up 7:29, 0 users, load average: 12.96, 10.12, 5.27
Tasks: 2 total, 0 running, 2 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 46.4 us, 9.3 sy, 0.0 ni, 25.0 id, 18.7 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2960.5 free, 729.8 used, 367.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3189.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
319	root	20	0	592600	1128	1000	S	203.0	0.0	11:54.28	ema-join--+
318	root	20	0	592600	1064	1064	S	202.0	0.0	11:54.63	ema-join--+

Программа загружает ядра меньше, чем на четверть, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 13.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

20:39:30	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
20:39:31	0	318	165.00	40.00	0.00	0.00	205.00	0	ema-join-nl-thr
20:39:31	0	319	164.00	41.00	0.00	0.00	205.00	5	ema-join-nl-thr

20:39:30	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
20:39:31	0	318	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:39:31	0	319	0.00	0.00	ema-join-nl-thr

```
...
20:45:26 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
20:45:27 0 318 158.00 24.00 0.00 0.00 182.00 0 ema-join-nl-thr
20:45:27 0 319 174.00 28.00 0.00 0.00 202.00 5 ema-join-nl-thr
```

20:45:26	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
20:45:27	0	318	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:45:27	0	319	0.00	0.00	ema-join-nl-thr

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени и ожидания. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
20:39:30	all	41.77	0.00	13.18	14.76	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	29.91
20:39:31	0	43.48	0.00	48.91	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20:39:31	1	43.16	0.00	7.37	15.79	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	31.58
20:39:31	2	43.62	0.00	8.51	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
20:39:31	3	42.27	0.00	8.25	16.49	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	31.96
20:39:31	4	41.05	0.00	8.42	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
20:39:31	5	40.21	0.00	7.22	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08
20:39:31	6	37.23	0.00	8.51	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30
20:39:31	7	43.16	0.00	9.47	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
..											
20:45:26	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
20:45:27	all	43.21	0.00	9.49	18.97	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	27.54
20:45:27	0	33.33	0.00	34.57	7.41	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	22.22
20:45:27	1	40.82	0.00	6.12	19.39	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	31.63
20:45:27	2	41.24	0.00	6.19	19.59	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	31.96
20:45:27	3	43.16	0.00	7.37	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.37
20:45:27	4	43.88	0.00	7.14	18.37	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	29.59
20:45:27	5	46.39	0.00	6.19	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77
20:45:27	6	47.42	0.00	6.19	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
20:45:27	7	47.92	0.00	6.25	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.96

Все ядра нагружаются, но не максимально. Примерно половину времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

3. $k=3$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 20:45:28 up 7:29, 0 users, load average: 12.96, 10.12, 5.27
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 42.9 us, 13.0 sy, 0.0 ni, 26.0 id, 18.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2959.1 free, 731.9 used, 367.2 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3187.5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
349	root	20	0	592600	1128	1000	S	170.0	0.0	0:00.75	ema-join--
350	root	20	0	592600	1116	988	S	150.0	0.0	0:00.73	ema-join--
348	root	20	0	592600	992	992	S	140.0	0.0	0:00.69	ema-join--


```
...
top - 20:54:14 up 7:38, 0 users, load average: 21.34, 19.34, 12.15
Tasks: 3 total, 0 running, 3 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 47.2 us, 11.8 sy, 0.0 ni, 22.4 id, 18.1 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2995.1 free, 694.8 used, 368.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3224.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
349	root	20	0	592796	1308	1180	S	144.0	0.0	12:27.55	ema-join--+
348	root	20	0	592796	1172	1172	S	133.0	0.0	12:26.33	ema-join--+
350	root	20	0	592796	1296	1168	S	133.0	0.0	12:27.03	ema-join--+

Программа загружает ядра примерно на 150%, скорее всего из-за ожиданий ввода/вывода. Среднее время выполнения нагрузчиков увеличилось. Среднее количество процессов близко к 22.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

20:45:27	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
20:45:28	0	348	111.00	23.00	0.00	0.00	134.00	0	ema-join-nl-thr
20:45:28	0	349	114.00	26.00	0.00	0.00	140.00	0	ema-join-nl-thr
20:45:28	0	350	113.00	24.00	0.00	0.00	137.00	6	ema-join-nl-thr

20:45:27	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
20:45:28	0	348	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:45:28	0	349	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:45:28	0	350	0.00	0.00	ema-join-nl-thr

20:54:13	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
20:54:14	0	348	119.00	24.00	0.00	0.00	143.00	0	ema-join-nl-thr
20:54:14	0	349	114.00	27.00	0.00	0.00	141.00	0	ema-join-nl-thr
20:54:14	0	350	110.00	25.00	0.00	0.00	135.00	6	ema-join-nl-thr

20:54:13	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
20:54:14	0	348	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:54:14	0	349	0.00	0.00	ema-join-nl-thr
20:54:14	0	350	1.00	0.00	ema-join-nl-thr

Время процессов в пользовательском режиме остаётся доминирующим, однако заметно растёт доля системного времени. Процесс не использует CPU максимально, скорее всего из-за ожидания ввода/вывода и конкуренции за ресурсы между нагрузчиками. Почти отсутствуют переключения контекста, что связано с использованием потоков вместо процессов.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (39a07a312d04) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
20:45:27	all	42.89	0.00	11.60	18.51	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	26.60
20:45:28	0	42.55	0.00	45.74	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20:45:28	1	43.75	0.00	7.29	17.71	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	30.21
20:45:28	2	44.79	0.00	7.29	18.75	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	28.12
20:45:28	3	43.43	0.00	8.08	22.22	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	25.25
20:45:28	4	43.16	0.00	5.26	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.68
20:45:28	5	43.16	0.00	6.32	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
20:45:28	6	41.84	0.00	7.14	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63
20:45:28	7	40.43	0.00	6.38	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.98
. . .											
20:54:13	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
20:54:14	all	47.56	0.00	12.42	18.36	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	21.00
20:54:14	0	36.14	0.00	33.73	7.23	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	21.69
20:54:14	1	45.26	0.00	9.47	21.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	23.16
20:54:14	2	47.42	0.00	9.28	18.56	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	23.71
20:54:14	3	47.92	0.00	10.42	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
20:54:14	4	49.48	0.00	9.28	18.56	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	21.65
20:54:14	5	51.02	0.00	9.18	19.39	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	19.39
20:54:14	6	50.52	0.00	11.34	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
20:54:14	7	51.06	0.00	9.57	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15

Все ядра нагружаются, но не максимально. Примерно половину времени ядро проводит в пользовательском режиме, а остальная часть тратится на ожидание ввода/вывода и системные операции.

Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:46.23
```

Время выполнения программы увеличилось.

```
> top -d 1 -p <pid>
```

```
top - 12:51:27 up 1:22, 0 users, load average: 0.77, 0.45, 0.89
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 88.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2823.9 free, 571.5 used, 707.6 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3347.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
227	root	20	0	2264	1188	1188	R	90.0	0.0	0:00.39	ema-join+

```
...
```

```
top - 12:53:12 up 1:24, 0 users, load average: 1.10, 0.68, 0.93
Tasks: 1 total, 1 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 8.6 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 89.5 id, 0.4 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2830.7 free, 564.1 used, 708.3 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3355.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
227	root	20	0	2264	1188	1188	R	76.0	0.0	1:22.25	ema-join-+

Видно, что программа не полностью загружает ядро (в среднем на 80%). Предположительно, остальное время уходит на ожидание ввода-вывода, который происходит на каждой итерации.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
12:51:27									
12:51:28	0	227	76.00	5.00	0.00	0.00	81.00	0	ema-join-nl
12:51:27									
12:51:28	0	227	8439.00	131.00					ema-join-nl
...									
12:53:11									
12:53:12	0	227	69.00	5.00	0.00	0.00	74.00	4	ema-join-nl
12:53:11									
12:53:12	0	227	7500.00	0.00					ema-join-nl

Программа выполняет большую часть работы в пользовательском режиме, но заметно влияние системных вызовов, вызываемых на каждой итерации. Нагрузка на CPU немного снижена. Заметны частые добровольные переключения контекста, связанные с операциями ввода/вывода.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdcdb05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
12:51:27											
12:51:28	all	9.58	0.00	0.76	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	89.16
12:51:28	0	80.00	0.00	5.26	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.63
12:51:28	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	98.02
12:51:28	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:51:28	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:51:28	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:51:28	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:51:28	6	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
12:51:28	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
...											

12:53:11	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
12:53:12	all	8.41	0.00	1.27	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	89.55
12:53:12	0	0.00	0.00	4.08	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	92.86
12:53:12	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:12	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:12	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:12	4	69.15	0.00	5.32	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
12:53:12	5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
12:53:12	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:12	7	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99

Ни одно ядро не используется максимально. Нагрузка на CPU распределяется между несколькими ядрами, и операционная система периодически мигрирует процесс. Заметны системные операции и ожидание ввода/вывода.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время её выполнения увеличилось. Это может быть связано с тем, что нагрузчик сочетает интенсивные вычисления и частые операции ввода-вывода. В таких случаях оптимизации, направленные на ускорение вычислений, могут ухудшить работу кэш-памяти и увеличить задержки при обращении к файлу. В результате общая производительность программы снижается.

IO нагрузчик

Оценка и ожидаемое поведение

Программа выполняет последовательные или случайные операции чтения/записи файла блоками фиксированного размера, поэтому время ее работы определяется количеством IO операций ($= \text{block_count}$) и их скоростью, а не количеством вычислений на CPU.

Влияние параметров:

block_size	При фиксированном общем объёме данных увеличение размера блока уменьшает количество операций, но увеличивает задержку на одну операцию. При слишком маленьких блоках доминируют расходы системных вызовов.
block_count	Линейный рост времени.
type: sequence/random	При последовательном доступе операции выполняются быстрее за счёт предвыборки и отсутствия seek-задержек.
direct: on/off	Без O_DIRECT операции могут выполняться быстрее за счёт кеширования. Иначе данные минуют системный кэш и обращаются сразу к диску, что увеличивает задержки IO.
rw: read/write	Чтение обычно выполняется быстрее, так как не надо запоминать изменения и записывать их на диск.
range	Ограничение диапазона может увеличить количество перемещений к началу диапазона, что может добавить небольшие паузы.

Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Изменяя значения параметров, зафиксируем метрики работы нагрузчика с помощью команд мониторинга:

1. *block_size = 16777216, block_count = 16384, direct: on*

> pidstat -u -w -p <pid>

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)

19:02:49	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:02:50	0	171	0.00	13.00	0.00	1.00	13.00	0	io-load

19:02:49	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
19:02:50	0	171	25868.00	0.00	io-load

19:02:50	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:02:51	0	171	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	3	io-load

19:02:50	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
19:02:51	0	171	18517.00	0.00	io-load

```

...
19:04:38      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
19:04:39        0      171      0.00  17.00   0.00   0.00  17.00    7  io-load

19:04:38      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
19:04:39        0      171  18898.00    0.00  io-load

```

Процесс нагружает ядро примерно на 16-17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```

> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:50.72

```

Читая около 275 Гб, процесс выполняется чуть меньше 2-х минут.

```

> mpstat -P ALL 1

```

```

Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54)  11/03/25  _aarch64_  (8 CPU)

```

```

19:02:49      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
19:02:50    all      0.00   0.00   2.42   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   97.58
19:02:50      0      0.00   0.00  21.18   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   78.82
19:02:50      1      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50      2      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50      3      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50      4      0.00   0.00   0.99   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   99.01
19:02:50      5      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50      6      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:02:50      7      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
...
19:04:38      CPU      %usr  %nice   %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
19:04:39    all      0.00   0.00   2.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   97.68
19:04:39      0      0.00   0.00   9.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   90.70
19:04:39      1      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      2      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      3      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      4      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      5      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      6      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  100.00
19:04:39      7      0.00   0.00  11.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   88.64

```

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято системными операциями. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

2. *block_size = 4096, block_count = 4194304, direct: on*

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:04:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:04:41	0	180	2.00	22.00	0.00	2.00	24.00	0	io-load
19:04:40	UID	PID	cswch/s	nvcsch/s	Command				
19:04:41	0	180	49508.00	0.00	io-load				
19:04:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:04:42	0	180	1.00	21.00	0.00	2.00	22.00	0	io-load
...									
19:06:03	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:06:04	0	180	0.00	22.00	0.00	2.00	22.00	0	io-load
19:06:03	UID	PID	cswch/s	nvcsch/s	Command				
19:06:04	0	180	49698.00	0.00	io-load				

Процесс нагружает ядро примерно на 22%, причем почти все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:25.03
```

Читая около 17 Гб, процесс выполняется полторы минуты. Увеличение размера блока позволяет почти в 16 раз увеличить объём прочитанных данных при сравнительно небольшом росте времени выполнения.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:04:40	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:04:41	all	0.26	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.24
19:04:41	0	2.82	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.15
19:04:41	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:04:41	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
...											

19:06:03	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:06:04	all	0.13	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.75
19:06:04	0	1.49	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.69
19:06:04	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:04	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с предыдущим запуском с большим размером блока заметно выросла.

3. *block_size* = 16777216, *block_count* = 16384, *type*: random, *direct*: on

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

19:06:05	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:06:06	0	189	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	6	io-load

19:06:05	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
19:06:06	0	189	18727.00	0.00	io-load

19:06:06	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:06:07	0	189	0.00	15.84	0.00	0.00	15.84	6	io-load

19:06:06	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
19:06:07	0	189	18697.03	0.00	io-load

...

19:08:46	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:08:47	0	189	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	3	io-load

19:08:46	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
19:08:47	0	189	19058.00	0.00	io-load

Процесс нагружает ядро примерно на 17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 2:42.81
```


При непоследовательном чтении около 275 ГБ процесс завершается чуть меньше чем за 3 минуты, что примерно на треть дольше по сравнению с последовательным доступом.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:06:05	all	0.64	0.00	2.44	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	96.79
19:06:06	0	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	89.77
19:06:06	1	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
19:06:06	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:06	3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
19:06:06	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:06	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:06:06	6	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.64
19:06:06	7	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
...											
19:08:47	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:08:48	all	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	97.55
19:08:48	0	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.66
19:08:48	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	99.01
19:08:48	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:48	3	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77
19:08:48	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:48	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:48	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:48	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с запуском с последовательным доступом не изменилась. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

4. *block_size* = 16777216, *block_count* = 16384

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:08:48	0	198	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0	io-load
19:08:49									
19:08:48	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
19:08:49	0	198	0.00	20.00	io-load				
...									
19:10:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:10:03	0	198	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	0	io-load
19:10:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
19:10:03	0	198	0.00	148.00	io-load				

Процесс полностью нагружает одно ядро (100% CPU), при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> time -v <loader with args>
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:16.06
```

При чтении 275Гб программа без O_DIRECT выполняется быстрее.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:08:48	all	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
19:08:49	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:08:49	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:49	2	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.01
19:08:49	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:49	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:49	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:49	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:08:49	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
...											
19:10:02	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:10:03	all	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.47
19:10:03	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19:10:03	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:03	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Одно ядро всё время загружено на 100%, основная часть нагрузки приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

5. *rw:write,block_size = 16777216, block_count = 16384, direct: on*

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

19:10:04	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:10:05	0	207	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	4	io-load

19:10:04	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
19:10:05	0	207	20329.00	0.00	io-load

...

19:12:06	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
19:12:07	0	207	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	6	io-load

19:12:06	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
19:12:07	0	207	20409.00	0.00	io-load

Процесс нагружает ядро примерно на 17%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с ИО. При этом процесс почти не блокируется, системные вызовы короткие.

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 2:02.94
```

Запись 275Гб выполняется немного дольше чтения.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (9a3113c59d54) 11/03/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

19:10:04	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:10:05	all	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	97.29
19:10:05	0	0.00	0.00	8.24	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	90.59
19:10:05	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:05	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:05	3	0.00	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.13
19:10:05	4	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.94
19:10:05	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:05	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:10:05	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

...

19:12:06	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
19:12:07	all	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	97.42
19:12:07	0	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	91.67
19:12:07	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:12:07	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:12:07	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:12:07	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:12:07	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
19:12:07	6	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.56
19:12:07	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Большую часть времени процессоры простаивают, а оставшееся время занято в основном системными операциями. Их доля по сравнению с чтением не изменилась. Иногда ОС мигрирует или делит процесс между ядрами.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью процессов

Запуская параллельно k программ-нагрузчиков, зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. k = 8

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:52:04 up 1:19, 0 users, load average: 0.27, 9.66, 16.44
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3043.4 free, 640.1 used, 374.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3279.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
574	root	20	0	18652	17260	872	R	100.0	0.4	0:00.50	io-load
575	root	20	0	18652	17252	864	R	100.0	0.4	0:00.50	io-load
576	root	20	0	18652	17180	792	R	100.0	0.4	0:00.50	io-load
579	root	20	0	18652	17196	808	R	100.0	0.4	0:00.50	io-load
573	root	20	0	18652	17320	864	R	90.9	0.4	0:00.49	io-load
577	root	20	0	18652	17324	856	R	90.9	0.4	0:00.49	io-load
578	root	20	0	18652	17240	852	R	90.9	0.4	0:00.49	io-load
580	root	20	0	18652	17332	872	R	90.9	0.4	0:00.49	io-load

...

```
top - 11:54:04 up 1:21, 0 users, load average: 7.02, 9.15, 15.43
Tasks: 8 total, 8 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 99.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 3035.8 free, 647.2 used, 374.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3272.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
580	root	20	0	18652	17332	872	R	100.0	0.4	2:00.71	io-load
573	root	20	0	18652	17320	864	R	100.0	0.4	2:00.56	io-load
574	root	20	0	18652	17260	872	R	100.0	0.4	2:00.69	io-load
575	root	20	0	18652	17252	864	R	100.0	0.4	2:00.75	io-load
576	root	20	0	18652	17180	792	R	100.0	0.4	2:00.42	io-load
577	root	20	0	18652	17324	856	R	100.0	0.4	2:00.61	io-load
578	root	20	0	18652	17240	852	R	99.0	0.4	1:59.21	io-load
579	root	20	0	18652	17196	808	R	99.0	0.4	2:00.27	io-load

Все программы максимально загружают ядра процессора. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

Time	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:52:04	0	573	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	5	io-load
11:52:05	0	574	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1	io-load
11:52:05	0	575	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	2	io-load
11:52:05	0	576	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	3	io-load
11:52:05	0	577	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	7	io-load
11:52:05	0	578	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0	io-load
11:52:05	0	579	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	4	io-load
11:52:05	0	580	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	6	io-load

Time	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
11:52:04	0	573	0.00	17.00	io-load
11:52:05	0	574	0.00	11.00	io-load
11:52:05	0	575	0.00	39.00	io-load
11:52:05	0	576	0.00	2.00	io-load
11:52:05	0	577	0.00	20.00	io-load
11:52:05	0	578	0.00	65.00	io-load
11:52:05	0	579	0.00	6.00	io-load
11:52:05	0	580	0.00	53.00	io-load

...

11:54:13	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:54:14	0	574	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1	io-load
11:54:14	0	577	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	3	io-load
11:54:14	0	578	0.00	97.03	0.00	1.98	97.03	5	io-load
11:54:14	0	579	0.00	99.01	0.00	0.99	99.01	4	io-load

11:54:13	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
11:54:14	0	574	0.00	1.98	io-load
11:54:14	0	577	0.00	0.00	io-load
11:54:14	0	578	0.00	116.83	io-load
11:54:14	0	579	0.00	30.69	io-load

Каждый процесс максимально нагружает одно ядро, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

11:52:04	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:52:05	all	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	4	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:52:05	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...											
11:54:14	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:54:15	all	0.00	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72
11:54:15	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11:54:15	1	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.11
11:54:15	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11:54:15	3	0.00	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.19
11:54:15	4	0.00	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.17
11:54:15	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:15	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11:54:15	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

2. k=16

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 11:54:16 up 1:21, 0 users, load average: 7.17, 9.11, 15.35
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.2 us, 98.8 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2916.7 free, 767.3 used, 373.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3152.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
593	root	20	0	18652	17356	892	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
594	root	20	0	18652	17336	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
595	root	20	0	18652	17320	856	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
596	root	20	0	18652	17404	940	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
597	root	20	0	18652	17260	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
598	root	20	0	18652	17260	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
599	root	20	0	18652	17340	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
600	root	20	0	18652	17408	944	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
601	root	20	0	18652	17260	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
602	root	20	0	18652	17340	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
603	root	20	0	18652	17260	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
604	root	20	0	18652	17324	856	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
605	root	20	0	18652	17324	864	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
606	root	20	0	18652	17328	864	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
607	root	20	0	18652	17332	872	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load
608	root	20	0	18652	17404	936	R	50.0	0.4	0:00.26	io-load

```
. . .
top - 11:58:39 up 1:26, 0 users, load average: 15.98, 13.28, 15.57
Tasks: 16 total, 16 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2901.8 free, 780.4 used, 375.7 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3139.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
600	root	20	0	18652	17408	944	R	51.0	0.4	2:11.64	io-load
603	root	20	0	18652	17260	872	R	51.0	0.4	2:10.93	io-load
608	root	20	0	18652	17404	936	R	51.0	0.4	2:10.99	io-load
593	root	20	0	18652	17356	892	R	50.0	0.4	2:10.99	io-load
594	root	20	0	18652	17336	872	R	50.0	0.4	2:11.16	io-load
595	root	20	0	18652	17320	856	R	50.0	0.4	2:11.04	io-load
596	root	20	0	18652	17404	940	R	50.0	0.4	2:11.17	io-load
597	root	20	0	18652	17260	872	R	50.0	0.4	2:10.91	io-load
599	root	20	0	18652	17340	872	R	50.0	0.4	2:10.88	io-load
602	root	20	0	18652	17340	872	R	50.0	0.4	2:11.12	io-load
604	root	20	0	18652	17324	856	R	50.0	0.4	2:10.30	io-load
605	root	20	0	18652	17324	864	R	50.0	0.4	2:11.05	io-load
606	root	20	0	18652	17328	864	R	50.0	0.4	2:11.25	io-load
601	root	20	0	18652	17260	872	R	49.0	0.4	2:11.40	io-load
598	root	20	0	18652	17260	872	R	48.0	0.4	2:11.03	io-load
607	root	20	0	18652	17332	872	R	48.0	0.4	2:10.97	io-load

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)

11:54:16	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
11:54:17	0	593	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0
io-load								
11:54:17	0	594	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	6
io-load								
11:54:17	0	595	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	3
io-load								
11:54:17	0	596	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	3
io-load								
11:54:17	0	597	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	1
io-load								
11:54:17	0	598	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	2
io-load								
11:54:17	0	599	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	5
io-load								
11:54:17	0	600	0.00	50.00	0.00	51.00	50.00	5
io-load								
11:54:17	0	601	0.00	50.00	0.00	51.00	50.00	6
io-load								
11:54:17	0	602	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	2
io-load								
11:54:17	0	603	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	4
io-load								
11:54:17	0	604	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	1
io-load								
11:54:17	0	605	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	7
io-load								
11:54:17	0	606	0.00	50.00	0.00	49.00	50.00	4
io-load								
11:54:17	0	607	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	7
io-load								
11:54:17	0	608	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0
io-load								

11:54:16	UID	PID	cswch/s	nvcswhch/s	Command
11:54:17	0	593	0.00	129.00	io-load
11:54:17	0	594	0.00	133.00	io-load
11:54:17	0	595	0.00	128.00	io-load
11:54:17	0	596	0.00	133.00	io-load
11:54:17	0	597	0.00	124.00	io-load
11:54:17	0	598	0.00	120.00	io-load
11:54:17	0	599	0.00	127.00	io-load
11:54:17	0	600	0.00	124.00	io-load

11:54:17	0	601	0.00	133.00	io-load
11:54:17	0	602	0.00	121.00	io-load
11:54:17	0	603	0.00	126.00	io-load
11:54:17	0	604	0.00	123.00	io-load
11:54:17	0	605	0.00	127.00	io-load
11:54:17	0	606	0.00	121.00	io-load
11:54:17	0	607	0.00	129.00	io-load
11:54:17	0	608	0.00	126.00	io-load

. . .

11:58:38	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
11:58:39	0	593	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	5
11:58:39	0	594	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	3
11:58:39	0	595	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	2
11:58:39	0	596	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	5
11:58:39	0	597	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	7
11:58:39	0	598	0.00	49.00	0.00	51.00	49.00	0
11:58:39	0	599	0.00	55.00	0.00	45.00	55.00	6
11:58:39	0	600	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	2
11:58:39	0	602	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	1
11:58:39	0	603	1.00	50.00	0.00	50.00	51.00	7
11:58:39	0	604	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	4
11:58:39	0	605	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	1
11:58:39	0	606	0.00	50.00	0.00	49.00	50.00	3
11:58:39	0	607	0.00	49.00	0.00	52.00	49.00	0
11:58:39	0	608	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	4

11:58:38	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
11:58:39	0	593	0.00	129.00	io-load
11:58:39	0	594	0.00	130.00	io-load
11:58:39	0	595	0.00	134.00	io-load
11:58:39	0	596	0.00	130.00	io-load
11:58:39	0	597	0.00	120.00	io-load
11:58:39	0	598	0.00	269.00	io-load
11:58:39	0	599	0.00	173.00	io-load
11:58:39	0	600	0.00	134.00	io-load
11:58:39	0	602	0.00	123.00	io-load
11:58:39	0	603	0.00	120.00	io-load

11:58:39	0	604	0.00	124.00	io-load
11:58:39	0	605	0.00	124.00	io-load
11:58:39	0	606	0.00	132.00	io-load
11:58:39	0	607	0.00	244.00	io-load
11:58:39	0	608	0.00	123.00	io-load

Видим, что каждая программа использует около 50% CPU, при этом оставшиеся 50% времени процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 2 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:54:16	all	0.13	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	4	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	5	1.02	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:54:17	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...											
11:58:39	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:58:40	all	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	4	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:40	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

3. $k = 24$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 12:04:58 up 1:32, 0 users, load average: 24.62, 21.19, 18.49
Tasks: 20 total, 20 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2772.5 free, 908.5 used, 376.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 3010.9 avail Mem
```

```

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
630 root        20   0   18652   17384    916 R   39.0   0.4    2:05.20 io-load
640 root        20   0   18652   17260    872 R   38.0   0.4    2:04.74 io-load
621 root        20   0   18652   17344    884 R   34.0   0.4    2:04.96 io-load
623 root        20   0   18652   17308    844 R   34.0   0.4    2:04.97 io-load
627 root        20   0   18652   17260    872 R   34.0   0.4    2:04.41 io-load
629 root        20   0   18652   17340    872 R   34.0   0.4    2:06.16 io-load
638 root        20   0   18652   17396    936 R   34.0   0.4    2:05.69 io-load
639 root        20   0   18652   17248    860 R   34.0   0.4    2:05.20 io-load
624 root        20   0   18652   17200    812 R   33.0   0.4    2:04.94 io-load
625 root        20   0   18652   17192    804 R   33.0   0.4    2:03.90 io-load
626 root        20   0   18652   17200    808 R   33.0   0.4    2:03.99 io-load
628 root        20   0   18652   17196    808 R   33.0   0.4    2:05.23 io-load
631 root        20   0   18652   17248    860 R   33.0   0.4    2:05.50 io-load
632 root        20   0   18652   17260    872 R   33.0   0.4    2:05.08 io-load
633 root        20   0   18652   17260    872 R   33.0   0.4    2:04.95 io-load
634 root        20   0   18652   17260    872 R   33.0   0.4    2:04.72 io-load
636 root        20   0   18652   17256    864 R   33.0   0.4    2:05.39 io-load
635 root        20   0   18652   17196    808 R   32.0   0.4    2:04.39 io-load
622 root        20   0   18652   17344    876 R   30.0   0.4    2:04.94 io-load
637 root        20   0   18652   17128    736 R   30.0   0.4    2:05.34 io-load
. . .
top - 12:05:20 up  1:32,  0 users,  load average: 24.43, 21.38, 18.60
Tasks:  5 total,   5 running,   0 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 99.2 sy,   0.0 ni,   0.8 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,   2878.4 free,    802.6 used,    376.9 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,   1024.0 free,     0.0 used.   3116.9 avail Mem

```

```

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
627 root        20   0   18652   17260    872 R   92.0   0.4    2:11.97 io-load
633 root        20   0   18652   17260    872 R   64.0   0.4    2:12.13 io-load
640 root        20   0   18652   17260    872 R   63.0   0.4    2:12.04 io-load
621 root        20   0   18652   17344    884 R   52.0   0.4    2:12.11 io-load
622 root        20   0   18652   17344    876 R   52.0   0.4    2:12.10 io-load

```

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```

11:58:50      UID        PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU
Command
11:58:51         0         621     0.00   32.00    0.00   70.00   32.00    0
io-load
11:58:51         0         622     0.00   37.00    0.00   63.00   37.00    0
io-load
11:58:51         0         623     0.00   33.00    0.00   68.00   33.00    1
io-load
11:58:51         0         624     0.00   33.00    0.00   67.00   33.00    4
io-load

```

11:58:51	0	625	0.00	32.00	0.00	69.00	32.00	5
io-load								
11:58:51	0	626	0.00	31.00	0.00	69.00	31.00	5
io-load								
11:58:51	0	627	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	7
io-load								
11:58:51	0	628	0.00	37.00	0.00	64.00	37.00	0
io-load								
11:58:51	0	629	0.00	33.00	0.00	68.00	33.00	1
io-load								
11:58:51	0	630	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	2
io-load								
11:58:51	0	631	0.00	32.00	0.00	67.00	32.00	1
io-load								
11:58:51	0	632	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	3
io-load								
11:58:51	0	633	0.00	34.00	0.00	67.00	34.00	2
io-load								
11:58:51	0	634	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	4
io-load								
11:58:51	0	635	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	7
io-load								
11:58:51	0	636	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	6
io-load								
11:58:51	0	637	0.00	34.00	0.00	66.00	34.00	4
io-load								
11:58:51	0	638	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	6
io-load								
11:58:51	0	639	0.00	32.00	0.00	67.00	32.00	7
io-load								
11:58:51	0	640	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	3
io-load								
11:58:51	0	641	0.00	33.00	0.00	66.00	33.00	2
io-load								
11:58:51	0	642	0.00	31.00	0.00	69.00	31.00	5
io-load								
11:58:51	0	643	0.00	33.00	0.00	67.00	33.00	6
io-load								
11:58:51	0	644	0.00	34.00	0.00	67.00	34.00	3
io-load								

11:58:50	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
11:58:51	0	621	0.00	97.00	io-load
11:58:51	0	622	0.00	222.00	io-load
11:58:51	0	623	0.00	191.00	io-load
11:58:51	0	624	0.00	94.00	io-load
11:58:51	0	625	0.00	89.00	io-load
11:58:51	0	626	0.00	89.00	io-load
11:58:51	0	627	0.00	98.00	io-load
11:58:51	0	628	0.00	276.00	io-load
11:58:51	0	629	0.00	245.00	io-load
11:58:51	0	630	0.00	97.00	io-load
11:58:51	0	631	0.00	204.00	io-load

11:58:51	0	632	0.00	120.00	io-load
11:58:51	0	633	0.00	95.00	io-load
11:58:51	0	634	0.00	90.00	io-load
11:58:51	0	635	0.00	93.00	io-load
11:58:51	0	636	0.00	99.00	io-load
11:58:51	0	637	0.00	97.00	io-load
11:58:51	0	638	0.00	95.00	io-load
11:58:51	0	639	0.00	211.00	io-load
11:58:51	0	640	0.00	108.00	io-load
11:58:51	0	641	0.00	92.00	io-load
11:58:51	0	642	0.00	85.00	io-load
11:58:51	0	643	0.00	92.00	io-load
11:58:51	0	644	0.00	121.00	io-load

. . .

	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
12:05:18								
Command								
12:05:19	0	621	0.00	36.00	0.00	64.00	36.00	5
io-load								
12:05:19	0	622	0.00	35.00	0.00	66.00	35.00	5
io-load								
12:05:19	0	623	0.00	42.00	0.00	58.00	42.00	7
io-load								
12:05:19	0	625	0.00	66.00	0.00	34.00	66.00	6
io-load								
12:05:19	0	626	0.00	42.00	0.00	58.00	42.00	3
io-load								
12:05:19	0	627	0.00	59.00	0.00	40.00	59.00	4
io-load								
12:05:19	0	628	0.00	42.00	0.00	57.00	42.00	7
io-load								
12:05:19	0	633	0.00	36.00	0.00	65.00	36.00	3
io-load								
12:05:19	0	634	0.00	50.00	0.00	51.00	50.00	2
io-load								
12:05:19	0	637	0.00	63.00	0.00	37.00	63.00	1
io-load								
12:05:19	0	640	0.00	45.00	0.00	54.00	45.00	2
io-load								
12:05:19	0	642	0.00	59.00	0.00	41.00	59.00	0
io-load								
12:05:19	0	644	0.00	42.00	0.00	58.00	42.00	3
io-load								

	UID	PID	cswch/s	nvcswch/s	Command
12:05:18					
12:05:19	0	621	0.00	97.00	io-load
12:05:19	0	622	0.00	96.00	io-load
12:05:19	0	623	0.00	117.00	io-load
12:05:19	0	625	0.00	107.00	io-load
12:05:19	0	626	0.00	253.00	io-load
12:05:19	0	627	0.00	158.00	io-load
12:05:19	0	628	0.00	119.00	io-load
12:05:19	0	633	0.00	100.00	io-load
12:05:19	0	634	0.00	134.00	io-load

12:05:19	0	637	0.00	67.00	io-load
12:05:19	0	640	0.00	118.00	io-load
12:05:19	0	642	0.00	239.00	io-load
12:05:19	0	644	0.00	280.00	io-load

Видим, что каждая программа использует около 33% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 3 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23) 11/04/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

11:58:41	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:58:42	all	0.00	0.00	99.87	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	4	0.00	0.00	98.97	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:58:42	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
. . .											
12:05:19	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
12:05:20	all	0.12	0.00	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
12:05:20	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12:05:20	1	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
12:05:20	2	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
12:05:20	3	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
12:05:20	4	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
12:05:20	5	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
12:05:20	6	0.99	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
12:05:20	7	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

4. $k = 32$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 12:05:24 up 1:32, 0 users, load average: 25.03, 21.55, 18.68
Tasks: 20 total, 20 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2644.3 free, 1039.7 used, 373.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 2879.8 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
661	root	20	0	18652	17196	808	R	34.0	0.4	0:00.99	io-load
676	root	20	0	18652	17340	880	R	26.0	0.4	0:00.88	io-load
658	root	20	0	18652	17332	872	R	25.0	0.4	0:00.93	io-load
659	root	20	0	18652	17340	872	R	25.0	0.4	0:00.82	io-load
662	root	20	0	18652	17264	872	R	25.0	0.4	0:00.87	io-load
663	root	20	0	18652	17264	876	R	25.0	0.4	0:00.99	io-load
664	root	20	0	18652	17336	872	R	25.0	0.4	0:00.87	io-load
665	root	20	0	18652	17348	908	R	25.0	0.4	0:00.84	io-load
666	root	20	0	18652	17276	808	R	25.0	0.4	0:00.82	io-load
668	root	20	0	18652	17268	808	R	25.0	0.4	0:00.85	io-load
670	root	20	0	18652	17408	944	R	25.0	0.4	0:00.84	io-load
671	root	20	0	18652	17168	780	R	25.0	0.4	0:00.86	io-load
673	root	20	0	18652	17164	776	R	25.0	0.4	0:00.85	io-load
675	root	20	0	18652	17192	804	R	25.0	0.4	0:00.90	io-load
657	root	20	0	18652	17336	876	R	24.0	0.4	0:00.90	io-load
660	root	20	0	18652	17332	868	R	24.0	0.4	0:00.82	io-load
667	root	20	0	18652	17152	712	R	24.0	0.4	0:00.82	io-load
672	root	20	0	18652	17252	864	R	24.0	0.4	0:00.95	io-load
669	root	20	0	18652	17080	692	R	23.0	0.4	0:01.14	io-load
674	root	20	0	18652	17196	808	R	22.0	0.4	0:00.83	io-load

```

. . .
top - 12:14:10 up 1:41, 0 users, load average: 31.73, 30.35, 24.56
Tasks: 10 total, 10 running, 0 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3919.4 total, 2740.0 free, 939.4 used, 378.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used. 2980.0 avail Mem

```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
675	root	20	0	18652	17192	804	R	55.0	0.4	2:11.18	io-load
665	root	20	0	18652	17348	908	R	52.0	0.4	2:11.32	io-load
660	root	20	0	18652	17332	868	R	44.0	0.4	2:10.89	io-load
661	root	20	0	18652	17196	808	R	42.0	0.4	2:11.94	io-load
659	root	20	0	18652	17340	872	R	40.0	0.4	2:11.45	io-load
668	root	20	0	18652	17268	808	R	38.0	0.4	2:11.23	io-load
669	root	20	0	18652	17080	692	R	36.0	0.4	2:11.58	io-load
664	root	20	0	18652	17336	872	R	34.0	0.4	2:11.93	io-load
673	root	20	0	18652	17164	776	R	34.0	0.4	2:11.38	io-load
676	root	20	0	18652	17340	880	R	33.0	0.4	2:10.18	io-load

Все программы загружают ядра процессора. Среднее количество процессов близко к 32, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

12:05:23	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
12:05:24	0	657	0.00	23.00	0.00	77.00	23.00	6
io-load								

12:05:24	0	658	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	4
io-load								
12:05:24	0	659	0.00	25.00	0.00	76.00	25.00	5
io-load								
12:05:24	0	660	0.00	24.00	0.00	76.00	24.00	2
io-load								
12:05:24	0	661	0.00	34.00	0.00	68.00	34.00	0
io-load								
12:05:24	0	662	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	1
io-load								
12:05:24	0	663	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	3
io-load								
12:05:24	0	664	0.00	25.00	0.00	77.00	25.00	1
io-load								
12:05:24	0	665	0.00	25.00	0.00	76.00	25.00	4
io-load								
12:05:24	0	666	0.00	24.00	0.00	76.00	24.00	2
io-load								
12:05:24	0	667	0.00	24.00	0.00	78.00	24.00	2
io-load								
12:05:24	0	668	0.00	25.00	0.00	74.00	25.00	3
io-load								
12:05:24	0	669	0.00	23.00	0.00	79.00	23.00	7
io-load								
12:05:24	0	670	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	0
io-load								
12:05:24	0	671	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	1
io-load								
12:05:24	0	672	0.00	24.00	0.00	75.00	24.00	4
io-load								
12:05:24	0	673	0.00	25.00	0.00	74.00	25.00	1
io-load								
12:05:24	0	674	0.00	22.00	0.00	77.00	22.00	7
io-load								
12:05:24	0	675	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	5
io-load								
12:05:24	0	676	0.00	25.00	0.00	76.00	25.00	5
io-load								
12:05:24	0	677	0.00	23.00	0.00	76.00	23.00	6
io-load								
12:05:24	0	678	0.00	23.00	0.00	78.00	23.00	7
io-load								
12:05:24	0	679	0.00	24.00	0.00	75.00	24.00	2
io-load								
12:05:24	0	680	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	5
io-load								
12:05:24	0	681	0.00	25.00	0.00	76.00	25.00	3
io-load								
12:05:24	0	682	0.00	25.00	0.00	75.00	25.00	4
io-load								
12:05:24	0	683	0.00	23.00	0.00	78.00	23.00	0
io-load								

12:05:24	0	684	0.00	23.00	0.00	78.00	23.00	6
io-load								
12:05:24	0	685	0.00	23.00	0.00	77.00	23.00	6
io-load								
12:05:24	0	686	0.00	35.00	0.00	66.00	35.00	0
io-load								
12:05:24	0	687	0.00	23.00	0.00	77.00	23.00	7
io-load								
12:05:24	0	688	0.00	25.00	0.00	74.00	25.00	3
io-load								

12:05:23	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
12:05:24	0	657	0.00	116.00	io-load
12:05:24	0	658	0.00	217.00	io-load
12:05:24	0	659	0.00	71.00	io-load
12:05:24	0	660	0.00	194.00	io-load
12:05:24	0	661	0.00	206.00	io-load
12:05:24	0	662	0.00	72.00	io-load
12:05:24	0	663	0.00	69.00	io-load
12:05:24	0	664	0.00	70.00	io-load
12:05:24	0	665	0.00	72.00	io-load
12:05:24	0	666	0.00	154.00	io-load
12:05:24	0	667	0.00	212.00	io-load
12:05:24	0	668	0.00	75.00	io-load
12:05:24	0	669	0.00	64.00	io-load
12:05:24	0	670	0.00	70.00	io-load
12:05:24	0	671	0.00	71.00	io-load
12:05:24	0	672	0.00	69.00	io-load
12:05:24	0	673	0.00	75.00	io-load
12:05:24	0	674	0.00	66.00	io-load
12:05:24	0	675	0.00	68.00	io-load
12:05:24	0	676	0.00	67.00	io-load
12:05:24	0	677	0.00	69.00	io-load
12:05:24	0	678	0.00	64.00	io-load
12:05:24	0	679	0.00	189.00	io-load
12:05:24	0	680	0.00	70.00	io-load
12:05:24	0	681	0.00	70.00	io-load
12:05:24	0	682	0.00	73.00	io-load
12:05:24	0	683	0.00	101.00	io-load
12:05:24	0	684	0.00	65.00	io-load
12:05:24	0	685	0.00	65.00	io-load
12:05:24	0	686	0.00	308.00	io-load
12:05:24	0	687	0.00	65.00	io-load
12:05:24	0	688	0.00	73.00	io-load

. . .								
12:14:10	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU
Command								
12:14:11	0	668	0.00	54.00	0.00	45.00	54.00	7
io-load								
12:14:11	0	669	0.00	72.00	0.00	29.00	72.00	6
io-load								
12:14:11	0	676	0.00	49.00	0.00	52.00	49.00	2
io-load								

```

12:14:11      0      681    0.00    49.00    0.00    51.00    49.00    4
io-load
12:14:11      0      685    0.00    61.00    0.00    39.00    61.00    5
io-load
12:14:11      0      687    0.00    60.00    0.00    40.00    60.00    3
io-load

12:14:10      UID      PID    cswch/s  nvcswch/s  Command
12:14:11      0      668      0.00     189.00  io-load
12:14:11      0      669      0.00     112.00  io-load
12:14:11      0      676      0.00      95.00  io-load
12:14:11      0      681      0.00      92.00  io-load
12:14:11      0      685      0.00     103.00  io-load
12:14:11      0      687      0.00     100.00  io-load

```

Видим, что каждая программа использует около 25% CPU, при этом оставшееся время процесс ожидает. Количество процессов превышает количество ядер в 4 раза, поэтому вычислительные ресурсы делятся между ними. Последние оставшиеся работающие процессы захватывают большую часть освободившегося CPU.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (c55dff173d23)  11/04/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

```

12:05:20      CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
12:05:21      all      1.66    0.00    98.21    0.00    0.00    0.13    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        0      0.00    0.00    99.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        1      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        2      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        3      4.30    0.00    95.70    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        4      2.02    0.00    97.98    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        5      3.09    0.00    96.91    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        6      2.00    0.00    98.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:05:21        7      2.04    0.00    97.96    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
...
12:14:10      CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft    %steal    %guest    %gnice    %idle
12:14:11      all      0.25    0.00    97.87    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.88
12:14:11        0      1.00    0.00    96.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.00
12:14:11        1      0.00    0.00    89.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   11.00
12:14:11        2      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:14:11        3      0.99    0.00    99.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:14:11        4      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:14:11        5      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
12:14:11        6      0.00    0.00    99.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1.00
12:14:11        7      0.00    0.00   100.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

```

Убеждаемся, что нагрузки используют максимально все 8 ядер. Почти вся нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

Измерение и анализ метрик при запуске нескольких нагрузчиков с помощью потоков

Объединив по 8 программ-нагрузчиков в одну при помощи потоков выполнения, запустим параллельно к таким многопоточных программ-нагрузчиков и зафиксируем их метрики работы с помощью команд мониторинга:

1. $k = 1$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:37:48 up 20 min,  0 users,  load average: 3.23, 13.63, 10.20
Tasks:  1 total,  0 running,  1 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us, 98.8 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2704.1 free,   680.4 used,   718.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used.  3239.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
497	root	20	0	723704	132244	992	S	800.0	3.3	0:04.12	io-load-t+

...

```
top - 11:40:04 up 22 min,  0 users,  load average: 7.50, 11.58, 9.90
Tasks:  1 total,  0 running,  1 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 20.1 sy,  0.0 ni, 79.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2735.5 free,   648.1 used,   719.4 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used.  3271.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
497	root	20	0	592796	1384	1172	S	161.0	0.0	17:56.91	io-load-t+

Все программы максимально загружают ядра процессора. Время выполнения нагрузчиков немного увеличилось. Среднее количество процессов близко к 8.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

11:37:48	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:37:49	0	497	0.00	799.00	0.00	0.00	799.00	0	io-load-threade

11:37:48	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
11:37:49	0	497	0.00	0.00	io-load-threade

...

11:40:01	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:40:02	0	497	0.00	799.00	0.00	0.00	799.00	0	io-load-threade
11:40:01	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
11:40:02	0	497	0.00	0.00	io-load-threade				
11:40:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:40:03	0	497	0.00	398.00	0.00	0.00	398.00	0	io-load-threade
11:40:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
11:40:03	0	497	0.00	0.00	io-load-threade				

Программа почти максимально нагружает все, при этом всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

11:37:48	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:37:49	all	0.26	0.00	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	0	1.01	0.00	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	3	1.03	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	4	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:37:49	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...											
11:40:02	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:40:03	all	0.00	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
11:40:03	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:40:03	1	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
11:40:03	2	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91
11:40:03	3	0.00	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23
11:40:03	4	0.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
11:40:03	5	0.00	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.81
11:40:03	6	0.00	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32
11:40:03	7	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Почти вся нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска. Последние работающие процессы делают нагрузку между ядрами нестабильной, завершая свое выполнение.

2. $k=2$

> top -d 1 -p <pids>

```
top - 11:40:04 up 22 min,  0 users,  load average: 7.50, 11.58, 9.90
Tasks:  2 total,   0 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.2 us, 98.8 sy,   0.0 ni,   0.0 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2571.8 free,   812.8 used,   718.4 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3106.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
518	root	20	0	723704	132232	980	S	381.8	3.3	0:02.15	io-load-t+
519	root	20	0	723704	132312	1064	S	381.8	3.3	0:02.17	io-load-t+

...

```
top - 11:44:31 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  2 total,   0 running,   2 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,   0.0 ni,   0.0 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2560.2 free,   823.2 used,   719.6 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3096.2 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
518	root	20	0	723704	132232	980	S	402.0	3.3	17:46.20	io-load-t+
519	root	20	0	691124	99736	1244	S	400.0	2.5	17:47.47	io-load-t+

```
top - 11:44:32 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  1 total,   0 running,   1 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us, 72.0 sy,   0.0 ni, 27.8 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.1 si,   0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2789.8 free,   593.5 used,   719.7 buff/cache
MiB Swap:  1024.0 total,  1024.0 free,    0.0 used.  3325.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
519	root	20	0	600928	17832	1244	S	200.0	0.4	17:50.06	io-load-t+

Программа загружает ядра процессора на половину. Среднее количество процессов близко к 16, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

> pidstat -u -w -p <pids>

Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)

11:40:04	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:40:05	0	518	0.00	401.00	0.00	0.00	401.00	3	io-load-threade
11:40:05	0	519	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0	io-load-threade

11:40:04	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
11:40:05	0	518	0.00	0.00	io-load-threade
11:40:05	0	519	0.00	0.00	io-load-threade

```

...
11:44:30      UID      PID      %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
11:44:31        0      518      1.00 398.00    0.00    0.00 399.00    3 io-load-threade
11:44:31        0      519      0.00 400.00    0.00    0.00 400.00    0 io-load-threade

11:44:30      UID      PID  cswch/s nvcswh/s  Command
11:44:31        0      518      0.00     0.00 io-load-threade
11:44:31        0      519      0.00     0.00 io-load-threade

```

Программа нагружает ядра на половину, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```

Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_   (8 CPU)

11:40:04      CPU      %usr  %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
11:40:05    all      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      0      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      1      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      2      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      3      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      4      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      5      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      6      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:40:05      7      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

...
11:44:31      CPU      %usr  %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
11:44:32    all      0.13   0.00  99.87    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      0      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      1      1.02   0.00  98.98    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      2      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      3      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      4      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      5      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      6      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
11:44:32      7      0.00   0.00 100.00    0.00    0.00    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

```

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

3. $k=3$

```
> top -d 1 -p <pids>
```

```
top - 11:44:33 up 26 min,  0 users,  load average: 15.93, 14.25, 11.46
Tasks:  3 total,  0 running,  3 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2434.1 free,   950.1 used,   718.5 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used. 2969.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
548	root	20	0	723704	132256	996	S	270.0	3.3	0:01.59	io-load-t+
549	root	20	0	723704	132240	988	S	270.0	3.3	0:01.43	io-load-t+
550	root	20	0	723704	132328	1064	S	270.0	3.3	0:01.44	io-load-t+

```
...
top - 11:51:14 up 33 min,  0 users,  load average: 24.00, 21.50, 15.89
Tasks:  3 total,  0 running,  3 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  3919.4 total,  2442.9 free,   940.0 used,   720.0 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free,    0.0 used. 2979.4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
550	root	20	0	658348	66992	1244	S	289.1	1.7	17:49.54	io-load-t+
548	root	20	0	674736	83292	1176	S	278.2	2.1	17:48.59	io-load-t+
549	root	20	0	658348	66888	1168	S	232.7	1.7	17:48.76	io-load-t+

Программа загружает ядра процессора на треть. Среднее количество процессов близко к 24, что превышает кол-во ядер, следовательно на CPU есть очередь. Время выполнения увеличивается.

```
> pidstat -u -w -p <pids>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6)  11/05/25  _aarch64_  (8 CPU)
```

11:44:33	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:44:34	0	548	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00	0	io-load-threade
11:44:34	0	549	0.00	268.00	0.00	0.00	268.00	5	io-load-threade
11:44:34	0	550	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00	2	io-load-threade

11:44:33	UID	PID	cschw/s	nvcschw/s	Command
11:44:34	0	548	0.00	0.00	io-load-threade
11:44:34	0	549	0.00	0.00	io-load-threade
11:44:34	0	550	0.00	0.00	io-load-threade

```
...
```


11:51:14	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
11:51:15	0	548	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00	0	io-load-threade
11:51:15	0	549	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	2	io-load-threade
11:51:15	0	550	0.00	247.00	0.00	0.00	247.00	2	io-load-threade

11:51:14	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
11:51:15	0	548	1.00	0.00	io-load-threade
11:51:15	0	549	2.00	0.00	io-load-threade
11:51:15	0	550	0.00	0.00	io-load-threade

Программа нагружает ядра на треть, при этом почти всё время тратится на выполнение системных вызовов. Добровольных переключений контекста нет, что говорит о том, что процесс не ожидает ввода-вывода и не уступает управление. Процессор всё время занят обработкой данных, находящихся в кэше, а обращения к диску либо отсутствуют, либо минимальны.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (0bf7d64408c6) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

11:44:33	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:44:34	all	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	4	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	6	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:44:34	7	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

...

11:51:14	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
11:51:15	all	0.13	0.00	92.84	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	6.91
11:51:15	0	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00
11:51:15	1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:51:15	2	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
11:51:15	3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:51:15	4	0.00	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39
11:51:15	5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:51:15	6	0.99	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11:51:15	7	0.00	0.00	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06

Убеждаемся, что нагрузчики используют максимально все 8 ядер. Нагрузка приходится на системные операции, выполняемые без ожидания диска.

Измерение и анализ метрик при компиляции с опцией агрессивной оптимизации

```
> time -v <loader with args>
```

```
Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 1:21.28
```

Время выполнения программы уменьшилось.

```
> pidstat -u -w -p <pid>
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdc05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

12:53:13	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
12:53:14	0	236	0.00	13.00	0.00	1.00	13.00	0	io-load

12:53:13	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
12:53:14	0	236	25304.00	0.00	io-load

...

12:54:32	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
12:54:33	0	236	0.00	13.00	0.00	2.00	13.00	0	io-load

12:54:32	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
12:54:33	0	236	26174.00	0.00	io-load

Процесс нагружает ядро примерно на 13%, причем все это время уходит на системные вызовы. Очень много добровольных переключений контекста, связанных с IO.

```
> mpstat -P ALL 1
```

```
Linux 6.10.14-linuxkit (54ffdc05193) 11/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
```

12:53:13	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
12:53:14	all	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.96
12:53:14	0	0.00	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
12:53:14	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:53:14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

...

12:54:33	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
12:54:34	all	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.97
12:54:34	0	0.00	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.72
12:54:34	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12:54:34	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Большую часть времени ядра простаивают, а оставшееся время занято системными операциями.

После компиляции программы с агрессивной оптимизацией время выполнения значительно уменьшилось, несмотря на незначительное снижение количества системных вызовов. Ускорение, скорее всего, связано не с уменьшением количества обращений к ядру, а с более эффективной организацией пользовательского кода, выполняющего подготовку и обработку данных между операциями ввода-вывода.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было установлено, что производительность программ-нагрузчиков зависит от характера нагрузки, передаваемых параметров и способа организации ввода-вывода.

При запусках различного числа экземпляров программы наблюдается следующее:

- При числе процессов равных количеству физических ядер загрузка CPU максимальна и остается эффективной.
- При дальнейшем увеличении количества процессов (превышение числа ядер) производительность перестаёт расти, а суммарное время выполнения увеличивается. Это объясняется тем, что ОС начинает делить процессорное время между слишком большим числом процессов, что вызывает частые контекстные переключения и рост системных затрат.

Таким образом, оптимальное количество одновременно работающих программ соответствует числу физических ядер процессора. Увеличение числа нагрузчиков сверх этого значения приводит к снижению эффективности использования CPU.

При использовании нескольких потоков вместо отдельных процессов нагрузка распределяется по ядрам эффективнее, а количество переключений контекста существенно снижается. Это связано с тем, что потоки выполняются внутри одного адресного пространства и разделяют общие ресурсы — память, файловые дескрипторы и системный кэш. Благодаря этому переход между потоками требует меньше системных действий, чем переключение между независимыми процессами, где необходимо сохранять и восстанавливать полное состояние каждого процесса, и в среднем программа выполняется быстрее.

Кроме того, применение опций агрессивной оптимизации компилятора может оказывать неоднозначное влияние на производительность: в некоторых случаях ускоряя выполнение программы, а в других — замедляя.